

SELF-HOSTED ACADEMY

Nom du Cours : L'Art de l'Amarrage : Théorie et Pratique de la Manœuvre de Port pour Voiliers

COURS ACADÉMIQUE COMPLET

Ce cours académique et pratique enseigne les principes physiques, les techniques de matelotage et les manœuvres de barre nécessaires pour amarrer un voilier au quai en toute sécurité, sous différentes conditions de vent et de courant.

Généré par SelfLearned • Technologie AI-Driven

MODULE 1

Fondations Théoriques et Forces en Présence

Module 1.1 : Inertie, Pivot et Pas d'Hélice : La Dynamique du Voilier

1. Introduction Conceptuelle

Manœuvrer un voilier au moteur dans l'espace restreint d'un port s'apparente plus à de la physique appliquée qu'à de la conduite automobile. Contrairement à un véhicule terrestre qui bénéficie d'une liaison rigide et d'une adhérence quasi instantanée avec le sol via ses pneumatiques, un voilier évolue dans un milieu fluide (l'eau) et subit l'influence d'un second fluide (l'air).

Pour maîtriser l'art de l'amarrage, il est indispensable de comprendre le "Pourquoi" avant le "Comment". Chaque action sur la barre ou sur l'inverseur de marche déclenche une chaîne de réactions physiques prévisibles. Vouloir contrer ces forces par la contrainte ou la vitesse mène inévitablement à l'échec ou à l'accident. À l'inverse, comprendre l'inertie du navire, identifier la position de son point de pivot et exploiter l'effet de couple de l'hélice (le pas d'hélice) permet de réaliser des manœuvres d'une précision chirurgicale, même dans les espaces les plus confinés.

Ce module pose les fondations dynamiques indispensables. Les effets du vent et du courant, bien que liés, seront traités spécifiquement dans le [Module 1.2].

2. Fondations Théoriques

La dynamique d'un voilier repose sur trois piliers physiques : l'inertie (résistance au changement de mouvement), la rotation autour d'un point de pivot mobile, et la poussée asymétrique générée par l'hélice.

```

Marche Avant : Pivot à ~1/3 avant
[P]
Étrave <=====o=====|=====> Tableau arrière
      ^
Point de Pivot (Av)

Marche Arrière : Pivot à ~1/4 à 1/3 arrière
[P]
Étrave <=====|=====o=====> Tableau arrière
      ^
Point de Pivot (Ar)

```

A. L'Inertie et la Traînée Hydrodynamique

Un voilier de plaisance moyen pèse entre 3 et 12 tonnes. Cette masse importante engendre une forte inertie (loi de Newton : $F = m \cdot a$).

- **L'inertie linéaire** : Une fois le voilier mis en mouvement, il tend à conserver sa vitesse. Pour l'arrêter, il faut dissiper cette énergie cinétique ($E_c = \frac{1}{2} m v^2$). L'eau oppose une force de traînée hydrodynamique qui freine le bateau, mais cette force est proportionnelle au carré de la vitesse ($F_d \propto v^2$). À basse vitesse (vitesse de manœuvre), la traînée est très faible : le voilier conserve son "erre" (sa vitesse résiduelle) sur une très longue distance sans propulsion.
- **L'inertie de rotation** : De la même manière, un voilier mis en rotation (lacet) continuera à tourner même si la barre est remise au centre. Il faut anticiper cette inertie en "contre-barrant" pour stopper le mouvement de giration.

B. Le Point de Pivot

Contrairement à une voiture dont les roues directrices directes entraînent l'avant, un voilier tourne en dérapage. Le safran, situé à l'extrême arrière, dévie le flux d'eau, ce qui pousse l'arrière du bateau du côté opposé au virage.

Le bateau tourne autour d'un axe vertical virtuel appelé **Point de Pivot**. La position de ce point n'est pas fixe ; elle dépend de l'état hydrodynamique de la carène :

Sens de marche	Position du Point de Pivot	Comportement dynamique
Marche Avant	Environ 1/3 arrière de l'étrave (au niveau du maître-bau / mât).	L'arrière chasse vers l'extérieur du virage. L'étrave reste relativement stable sur sa trajectoire initiale.
Marche Arrière	Environ 1/4 à 1/3 en avant du tableau arrière.	L'étrave balaye un large arc de cercle vers l'extérieur. Le contrôle directionnel est plus instable.

Règle d'or : Lors d'un virage serré en marche avant le long d'un quai, c'est l'arrière du bateau qui va venir percuter l'obstacle si l'on tourne trop tôt.

C. Le Pas d'Hélice (Effet de Couple)

Le pas d'hélice est l'effet de poussée latérale transversale généré par la rotation de l'hélice.

L'origine physique

L'eau présente une densité et une pression hydrostatique légèrement plus élevées à la base de l'hélice (pales du bas) qu'au sommet (pales du haut). De plus, la coque perturbe le flux d'eau supérieur. Il en résulte une poussée asymétrique : les pales inférieures ont un meilleur rendement et "mordent" davantage dans l'eau que les pales supérieures. L'hélice se comporte ainsi comme une roue de voiture sur le sol, déplaçant latéralement la poupe du bateau.

Hélice "Pas à Droite" (Marche Avant)

(Rotation)

/ \

| 0 |

\ /

====> Force latérale vers la Droite (Poupe va à droite)

Typologie des hélices

On détermine le sens d'une hélice en se plaçant derrière le bateau, en regardant vers l'avant : * Pas à droite (Right-handed / Clockwise) : Tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en marche avant. * Pas à gauche (Left-handed / Counter-clockwise) : Tourne dans le sens inverse en marche avant.

Effets dynamiques selon le sens de marche

Type d'hélice	Marche Avant (Poussée continue)	Marche Arrière (Effet maximal)
Pas à Droite	Légère tendance de la poupe à aller à droite (étrave à gauche). Facilement compensée par le safran grâce au flux d'eau direct.	La poupe est tirée puissamment vers la GAUCHE (Bâbord). L'étrave part à droite (Tribord).
Pas à Gauche	Légère tendance de la poupe à aller à gauche (étrave à droite).	La poupe est tirée puissamment vers la DROITE (Tribord). L'étrave part à gauche (Bâbord).

L'effet est particulièrement violent en marche arrière car le flux d'eau rejeté par l'hélice ne rencontre pas le safran (qui se trouve en amont du flux), privant le skipper de l'autorité de la barre tant que le bateau n'a pas acquis une vitesse hydrodynamique suffisante.

3. Implémentation Pratique Pas-à-Pas

Étape 1 : Déterminer le pas d'hélice de son voilier (Le test d'inertie zéro)

Avant toute manœuvre dans un port inconnu, vous devez impérativement connaître le comportement de votre poupe en marche arrière.

1. Positionnez le voilier dans une zone dégagée, sans vent ni courant (ou face au vent).
2. Amenez le bateau à l'arrêt complet (vitesse surface = 0 nœud).
3. Laissez la barre parfaitement au centre.

4. Engagez la marche arrière et donnez un coup de gaz franc mais bref (environ 2000 tr/min pendant 3 secondes), puis remettez au point mort.
 5. Observez l'alignement de l'étrave par rapport à un point fixe à l'horizon :
 6. Si l'étrave part à tribord (la poupe chasse à bâbord), vous avez une hélice avec un pas à droite.
 7. Si l'étrave part à bâbord (la poupe chasse à tribord), vous avez une hélice avec un pas à gauche.
-

Étape 2 : Réaliser un demi-tour sur place (Exploitation du pas d'hélice)

Pour un voilier équipé d'une hélice pas à droite (poupe qui chasse à bâbord en marche arrière), le demi-tour le plus court se fera toujours en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (vers tribord).

Étape 2.1 : Marche avant, barre à Tribord. L'arrière chasse à Bâbord.

Étape 2.2 : Point mort. Recul initié.

Étape 2.3 : Marche arrière + coup de gaz. Le pas d'hélice tire la poupe à Bâbord (aide la

Étape 2.4 : Marche avant, barre à Tribord pour finaliser le demi-tour.

1. Phase 1 (Marche avant initiatrice) : Avancez à vitesse minimale de contrôle (1 à 2 nœuds). Mettez la barre toute à tribord. Donnez un coup de gaz bref pour envoyer un flux d'eau puissant sur le safran. L'arrière commence à chasser à bâbord.
 2. Phase 2 (Transition) : Avant que le bateau ne prenne trop de vitesse avant, passez au point mort, puis engagez la marche arrière.
 3. Phase 3 (Le coup de fouet en marche arrière) : Laissez la barre à tribord (ou ramenez-la légèrement au centre pour éviter de bloquer le safran lors du recul). Donnez un coup de gaz franc en marche arrière. L'effet de couple (pas d'hélice) va tirer puissamment la poupe vers bâbord, accentuant ainsi la rotation initiée en marche avant.
 4. Phase 4 (Relance) : Repassez au point mort, remettez la barre toute à tribord, engagez la marche avant avec un coup de gaz pour terminer la rotation sur place.
-

Étape 3 : Casser l'erre (Arrêt d'urgence contrôlé)

Stopper un voilier en ligne droite nécessite de gérer l'absence d'écoulement d'eau sur le safran lors de la phase de freinage.

1. **Anticipation** : Réduisez les gaz au point mort à une distance équivalente à deux longueurs de coque de votre cible.
 2. **Alignement** : Assurez-vous que le bateau est parfaitement aligné avec sa trajectoire finale.
 3. **Inversion** : Engagez la marche arrière à bas régime.
 4. **Compensation du pas d'hélice** : Dès que vous augmentez les gaz en marche arrière pour casser l'erre, la poupe va vouloir chasser (par exemple à bâbord). Anticipez en mettant un coup de barre opposé (barre à bâbord pour contrer le déplacement de la poupe) *juste avant* que le bateau ne commence à reculer, bien que l'efficacité du safran soit limitée à cet instant.
 5. **Point mort final** : Dès que la vitesse est nulle, repassez immédiatement au point mort pour éviter que le bateau ne commence à culer (reculer) de manière incontrôlée.
-

4. Pièges Fréquents et Bonnes Pratiques

Piège 1 : Le syndrome de la "barre bloquée" en marche arrière

- **Description** : En marche arrière, l'eau frappe le safran par l'arrière. La force hydrodynamique tend à arracher la barre des mains du skipper pour la mettre en butée.
- **Conséquence** : Perte de contrôle totale, risque de blessure aux poignets ou de rupture des drosses de transmission.
- **Bonne pratique** : Tenir fermement la barre à deux mains lors de la marche arrière. Ne jamais lâcher la barre. Si la barre échappe au contrôle, repasser immédiatement au point mort pour annuler le flux d'eau de l'hélice.

Piège 2 : Sur-barrer (Donner trop d'angle de barre sans vitesse)

- **Description** : Tourner la barre au maximum alors que le voilier est presque arrêté.

- **Conséquence** : Le safran agit comme un frein aérodynamique (un véritable "mur" sous l'eau) et empêche le bateau de démarrer ou de prendre la vitesse nécessaire pour que les filets d'eau s'écoulent correctement.
- **Bonne pratique** : Ne pas dépasser 30° d'angle de barre au démarrage. Attendez que le bateau ait un minimum de vitesse ("de l'eau sur le safran") avant d'augmenter l'angle.

Piège 3 : Ignorer le dérapage arrière lors d'un départ de quai

- **Description** : Vouloir s'éloigner d'un quai (amarré longside) en mettant la barre toute du côté opposé au quai et en embrayant en marche avant.
 - **Conséquence** : Le point de pivot étant à l'avant, la poupe va chasser violemment vers le quai et écraser le tableau arrière ou le balcon arrière contre le béton.
 - **Bonne pratique** : Utiliser une garde (ceci sera détaillé dans le [Module 3.1]) ou s'écarter parallèlement à l'aide d'une impulsion initiale.
-

5. Synthèse Pédagogique

Concept	Définition Physique	Impact en Manœuvre	Action Corrective / Exploitation
Inertie	Résistance au changement d'état (vitesse et direction).	Le bateau continue sur son erre sans propulsion.	Anticiper les distances d'arrêt (couper les gaz tôt).
Point de Pivot (Avant)	Axe de rotation situé au 1/3 avant du bateau.	L'arrière balaye un large espace vers l'extérieur du virage.	Surveiller la poupe lors des virages près des obstacles.
Point de Pivot (Arrière)	Axe de rotation situé au 1/3 arrière du bateau.	L'étrave balaye un large espace en marche arrière.	Manœuvrer à très basse vitesse en marche arrière.
Pas d'Hélice	Poussée transversale asymétrique de l'hélice.	Déviation systématique de la poupe en marche arrière.	Utiliser cette déviation pour tourner court (demi-tour).

6. Exercice Pratique d'Application

Énoncé : Vrai ou Faux ?

Répondez par Vrai ou Faux aux affirmations suivantes, puis étudiez attentivement les corrections détaillées.

1. **Affirmation 1 :** Sur un voilier équipé d'une hélice à pas à droite, la poupe aura tendance à chasser vers bâbord lorsqu'on enclenche la marche arrière.
2. **Affirmation 2 :** En marche avant, le point de pivot se situe au niveau du tableau arrière, ce qui explique pourquoi le bateau tourne de l'arrière.

3. **Affirmation 3** : Pour stopper un voilier qui a de l'erre en avant, il est préférable de maintenir la marche arrière en continu à haut régime plutôt que de donner des impulsions (coups de fouet).
 4. **Affirmation 4** : Si l'on tourne la barre à fond à tribord alors que le bateau est immobile, le premier mouvement du bateau lors d'un coup de gaz en marche avant sera un déplacement latéral de la poupe vers bâbord.
 5. **Affirmation 5** : En marche arrière, le safran est plus efficace qu'en marche avant car il reçoit directement le flux d'eau propulsé par l'hélice.
-

Correction Détaillée

1. **Vrai.**
2. *Explication* : Une hélice à pas à droite tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en marche arrière. La pale inférieure, qui travaille dans une eau plus dense et moins perturbée, pousse l'arrière du bateau vers la gauche (bâbord). C'est l'effet de couple standard qu'il faut absolument intégrer avant toute manœuvre.
3. **Faux.**
4. *Explication* : En marche avant, le point de pivot se situe environ au tiers avant du bateau (proche du mât). C'est parce que l'avant est "tenu" par la résistance hydrodynamique de la carène en mouvement, tandis que l'arrière est libre de déraper sous l'action du safran. Si le pivot était au tableau arrière, l'étrave tournerait comme les roues avant d'une voiture, ce qui n'est pas le cas.
5. **Faux.**
6. *Explication* : Une marche arrière continue à haut régime va immédiatement déclencher un effet de pas d'hélice violent, faisant chasser la poupe de manière incontrôlable avant même que le bateau ne soit arrêté. Il est préférable d'utiliser des impulsions brèves et franches ("coups de fouet") pour casser l'erre tout en permettant au skipper de corriger la trajectoire entre chaque impulsion.
7. **Vrai.**
8. *Explication* : Dès que l'hélice tourne en marche avant, elle projette un flux d'eau rapide directement sur le safran orienté à tribord. Même si le bateau n'a pas encore de vitesse

par rapport au fond (vitesse surface nulle), la pression hydrodynamique sur le safran pousse immédiatement la poupe vers bâbord, initiant la rotation autour du point de pivot avant.

9. Faux.

10. *Explication* : C'est exactement l'inverse. En marche arrière, l'hélice aspire l'eau depuis l'arrière (flux laminaire non dirigé sur le safran) et la rejette vers l'avant du bateau. Le safran ne reçoit donc aucun flux d'hélice direct ; il ne devient efficace que lorsque le bateau a acquis une vitesse de recul suffisante pour que l'écoulement de l'eau sur sa surface génère une portance.

Exercices d'Application : Inertie, Pivot et Pas d'Hélice : La Dynamique du Voilier

Exercice 1 : Le Départ de Quai (Éviter le piège du pivot et exploiter le pas d'hélice)

Énoncé

Vous êtes le skipper d'un voilier de 12 mètres (environ 8 tonnes) équipé d'une hélice avec un pas à droite. Vous êtes amarré bâbord à quai (le quai se trouve sur le côté gauche du bateau) dans un port sans vent ni courant. Vous devez quitter votre emplacement.

```
[ QUA I ]  
=====   
[Bâbord] |===== Voilier =====> (Étrave)  
[ QUA I ]
```

Le skipper hésite entre deux manœuvres pour s'écarter du quai : * Option A : Mettre la barre toute à tribord (vers le large) et embrayer en marche avant pour s'éloigner directement. * Option B : Reculer en marche arrière rectiligne pour dégager le bateau avant de faire route avant.

1. En utilisant le concept de point de pivot en marche avant, expliquez pourquoi l'Option A présente un risque majeur de collision avec le quai. Précisez quelle partie du voilier est menacée.

2. Si vous choisissez l'Option B (marche arrière), décrivez l'effet du pas d'hélice sur la poupe dès que vous allez embrayer en marche arrière. Cet effet aide-t-il ou complique-t-il l'éloignement du quai ?
 3. Si le voilier avait été amarré tribord à quai (quai à droite), l'Option B aurait-elle été plus favorable ? Pourquoi ?
-

Indices

1. *Indice 1* : Relisez la position du point de pivot en marche avant (1/3 avant). Si l'étrave s'écarte du quai, que fait la poupe (l'arrière) ?
 2. *Indice 2* : Une hélice "pas à droite" en marche arrière tire la poupe vers la gauche (bâbord). Le quai est à bâbord. Visualisez le mouvement.
-

Correction Détaillée

1. Analyse de l'Option A (Marche avant, barre à tribord) :
2. Physique du mouvement : En marche avant, le point de pivot se situe au tiers avant du bateau (environ au niveau du mât). Le safran à l'arrière dévie le flux d'eau pour faire tourner le bateau.
3. Conséquence : Lorsque la barre est mise à tribord, l'étrave commence effectivement à s'écarter du quai, mais la poupe (l'arrière) va chasser vers bâbord, c'est-à-dire directement vers le quai.
4. Risque : Le tableau arrière et le balcon arrière vont venir percuter et s'écraser violemment contre le quai. L'Option A est donc à proscrire absolument.
5. Analyse de l'Option B (Marche arrière, bâbord à quai) :
6. Physique du mouvement : En marche arrière, une hélice à pas à droite génère un effet de couple qui tire puissamment la poupe vers bâbord (la gauche).
7. Conséquence : Dès que le skipper va engager la marche arrière et donner un coup de gaz, la poupe va être aspirée vers la gauche, donc vers le quai. L'étrave, quant à elle, va s'écarter vers tribord (le large).

8. **Conclusion** : Cet effet complique la manœuvre, car il plaque l'arrière du bateau contre le quai au lieu de l'en écarter. Sans l'utilisation d'une garde (ressort d'amarrage), cette manœuvre est risquée.
 9. **Cas du voilier amarré Tribord à quai** :
 10. **Physique du mouvement** : Le quai est maintenant à droite (tribord). L'effet de l'hélice pas à droite en marche arrière reste le même : il tire la poupe vers bâbord (la gauche, donc vers le large).
 11. **Conséquence** : En enclenchant la marche arrière, la poupe s'écarte naturellement et proprement du quai vers le large, tandis que l'étrave se rapproche légèrement du quai (protégée par les pare-battages avant).
 12. **Conclusion** : Oui, l'Option B aurait été extrêmement favorable dans cette configuration. C'est une excellente manière de s'écarter du quai en utilisant la physique du pas d'hélice à son avantage.
-

Exercice 2 : Planification d'un Demi-tour dans un Chenal Étroit (Pas à Gauche)

Énoncé

Vous barrez un voilier de 10 mètres dans un chenal de marina très étroit de seulement 15 mètres de large. Votre voilier est équipé d'une hélice à **pas à gauche** (Left-handed). Vous devez faire un demi-tour complet (180°) pour repartir dans l'autre sens.

```
===== LIMITE DU CHENAL =====  
  
    <=====o=====|=====> (Votre Voilier)  
  
===== LIMITE DU CHENAL =====
```

1. Pour exploiter au maximum l'effet de couple de votre hélice (pas d'hélice) lors de la marche arrière, devez-vous effectuer votre demi-tour en tournant **dans le**

sens des aiguilles d'une montre (vers tribord) ou dans le sens inverse (vers bâbord) ? Justifiez votre choix par un raisonnement physique.

2. Rédigez la séquence chronologique précise de la manœuvre en 4 étapes (actions sur la barre, l'inverseur et les gaz).
-

Indices

1. *Indice 1* : Déterminez d'abord où le pas d'hélice tire la poupe en marche arrière pour une hélice *pas à gauche*. (Indication : c'est l'inverse du pas à droite).
 2. *Indice 2* : Pour que la rotation soit fluide, l'effet de couple en marche arrière doit continuer à faire tourner le bateau dans le même sens que celui initié en marche avant.
-

Correction Détaillée

1. Choix du sens de rotation :
2. Analyse du pas d'hélice : Une hélice à *pas à gauche* en marche arrière tire puissamment la poupe vers la **droite (tribord)**, ce qui fait pivoter l'étrave vers la **gauche (bâbord)**.
3. Raisonnement :
 - Si nous voulons que la marche arrière aide la rotation, il faut que le mouvement de la poupe vers la droite (tribord) contribue au virage.
 - Si la poupe va à droite, le bateau tourne vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre).
 - Par conséquent, le demi-tour doit être initié en tournant **vers la gauche (bâbord / sens inverse des aiguilles d'une montre)**.
4. Conclusion : Le sens optimal est le **sens inverse des aiguilles d'une montre (virage à bâbord)**.
5. Séquence chronologique de la manœuvre :

Étape	Action de barre	Action moteur	Effet dynamique
1. Lancement	Barre toute à bâbord.	Marche avant, coup de gaz bref.	Le flux d'eau sur le safran fait chasser la poupe à tribord. Le bateau commence à tourner à gauche.
2. Transition	Conserver la barre à bâbord (ou ramener légèrement au centre).	Point mort, puis enclencher la marche arrière.	L'erre en avant s'amenuise, le bateau continue de tourner sur son inertie de rotation.
3. Coup de fouet arrière	Maintenir fermement la barre (attention au retour de barre !).	Marche arrière + coup de gaz franc (2-3 sec).	Le pas d'hélice tire la poupe vers la droite (tribord), ce qui accentue et poursuit la rotation de l'étrave vers la gauche, tout en arrêtant la marche avant du bateau.
4. Relance	Barre toute à bâbord.	Marche avant + coup de gaz.	Le flux de l'hélice sur le safran termine la rotation à 180°. Le voilier repart en marche avant dans le chenal.

Exercice 3 : Maîtrise de l'Inertie et Arrêt d'Urgence (Calcul et Dynamique)

Énoncé

Un voilier de 9 tonnes navigue à une vitesse de 4 nœuds ($v_0 \approx 2 \text{ m/s}$) dans l'avant-port. Le skipper coupe le moteur (point mort) à l'entrée du chenal menant à sa place de port.

1. **La physique de la traînée** : La force de traînée de l'eau sur la carène est modélisée par la formule $F_d = k \cdot v^2$ (où k est une constante liée à la forme de la carène et v la vitesse).
2. Expliquez pourquoi le voilier ralentit de manière très brutale au début (de 4 à 2 nœuds), mais semble ensuite "glisser" et conserver son erre pendant une très longue distance à basse vitesse (en dessous de 1 nœud).
3. **Casser l'erre en ligne droite (Hélice pas à droite)** : Le skipper doit stopper le bateau pour éviter un obstacle droit devant. Le voilier est équipé d'une hélice pas à droite.
4. Pour casser l'erre en ligne droite sans que le bateau ne pivote sous l'effet du pas d'hélice, le skipper doit utiliser la barre de manière asymétrique. Expliquez précisément de quel côté il doit mettre la barre *pendant* qu'il donne son coup de gaz en marche arrière, sachant que le bateau a encore de la vitesse en marche avant (vitesse surface positive).

Indices

1. **Indice 1** : Calculez le rapport de force de traînée entre $v = 2 \text{ m/s}$ (4 nœuds) et $v = 0,5 \text{ m/s}$ (1 nœud) en utilisant la formule $F_d = k \cdot v^2$.
 2. **Indice 2** : Pendant la phase d'arrêt, le bateau avance encore (l'eau s'écoule d'avant en arrière sur le safran, la barre est donc active). L'hélice en marche arrière tire la poupe à bâbord. Comment contrer ce mouvement de poupe avec le safran ?
-

Correction Détaillée

1. Analyse physique de la traînée hydrodynamique :
2. La force de freinage de l'eau est proportionnelle au carré de la vitesse ($F_d = k \cdot v^2$).
3. Faisons un comparatif :
 - À $v = 2 \text{ m/s}$ (vitesse initiale) : $F_d = k \cdot (2)^2 = 4k$.
 - À $v = 0,5 \text{ m/s}$ (basse vitesse) : $F_d = k \cdot (0,5)^2 = 0,25k$.
4. Rapport de force : La force de résistance de l'eau est 16 fois plus faible à 1 nœud qu'à 4 nœuds !
5. Explication dynamique : À haute vitesse, l'eau freine puissamment le bateau. Mais dès que la vitesse chute, la traînée s'effondre de manière exponentielle. L'inertie du bateau (ses 9 tonnes) n'est alors presque plus freinée par l'eau. Le voilier conserve son "erre" sur une très grande distance, ce qui nécessite d'anticiper l'arrêt bien à l'avance ou d'utiliser le moteur pour freiner.
6. Compensation du pas d'hélice lors de l'arrêt d'urgence :
7. Action du pas d'hélice : En enclenchant la marche arrière pour freiner, l'hélice (pas à droite) va exercer une force transversale qui tire la poupe vers bâbord (gauche).
8. Action du safran (vitesse positive) : Le bateau avance encore sur son erre (écoulement de l'eau de l'avant vers l'arrière). Le safran est donc pleinement opérationnel.
9. Calcul de la correction :
 - Pour contrer la poupe qui part à bâbord, il faut générer une force hydrodynamique qui pousse la poupe vers tribord.
 - Pour pousser la poupe vers tribord (et donc faire tourner l'étrave vers bâbord), le skipper doit orienter sa barre vers bâbord (barre à gauche).
10. Séquence d'action : Le skipper doit mettre la barre à bâbord *juste avant* et *pendant* le coup de gaz en marche arrière. L'effet directeur du safran (grâce à la vitesse résiduelle en avant) va compenser exactement la poussée latérale de

l'hélice vers bâbord, permettant au voilier de s'arrêter parfaitement en ligne droite.

Module 1.2 : Effets de l'Aérodynamisme et de l'Hydrodynamisme (Vent et Courant)

1. Introduction Conceptuelle

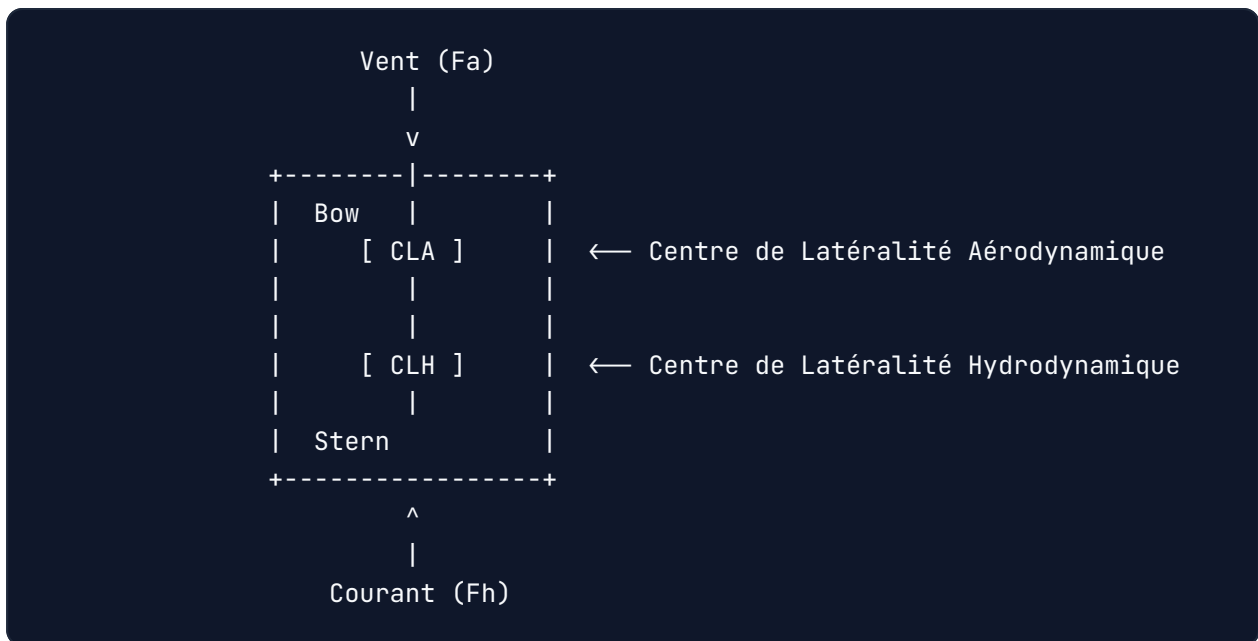
Lorsqu'un voilier évolue en haute mer, le vent et le courant sont ses moteurs principaux. Cependant, dès que le navire pénètre dans l'espace restreint d'un port pour y effectuer une manœuvre d'amarrage, ces deux forces fluides se transforment instantanément en contraintes majeures, voire en dangers.

La difficulté de la manœuvre de port réside dans une transition physique critique : la perte d'efficacité des appendices hydrodynamiques à basse vitesse. Alors que la portance de la quille et du safran s'effondre lorsque la vitesse du bateau descend sous la barre des 1,5 nœud, les forces aérodynamiques s'exerçant sur les œuvres mortes (la partie émergée de la coque, le gréement et les superstructures) restent constantes pour une vitesse de vent donnée. Le voilier passe alors d'un régime de déplacement contrôlé par ses appendices à un régime de dérive dominé par les éléments extérieurs.

Comprendre l'interaction entre l'aérodynamisme (l'action du vent sur le fardage) et l'hydrodynamisme (l'action du courant sur la carène) est indispensable pour anticiper la trajectoire réelle du navire. Le skipper ne doit pas lutter contre ces forces, mais apprendre à les évaluer, à les combiner et, finalement, à les exploiter pour faciliter son accostage.

2. Fondations Théoriques

Pour maîtriser la trajectoire d'un voilier à basse vitesse, il est nécessaire de modéliser les forces en présence et de comprendre comment elles s'appliquent sur le navire.



2.1. L'Aérodynamisme et le Fardage

Le fardage désigne la surface émergée du voilier qui offre une prise au vent. La force aérodynamique (F_a) exercée par le vent sur le voilier est régie par l'équation de traînée des fluides :

$$F_a = \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{air}} \cdot C_x \cdot A \cdot V_a^2$$

Où : * ρ_{air} est la masse volumique de l'air ($\approx 1,2 \text{ kg/m}^3$ à 15°C). * C_x est le coefficient de traînée aérodynamique du profil du bateau (variable selon l'angle d'incidence du vent). * A est la surface de fardage exposée (en m^2). * V_a est la vitesse du vent apparent (en m/s).

Loi quadratique : L'élément le plus critique de cette formule est le terme V_a^2 . Si la vitesse du vent double, la force de fardage est multipliée par quatre.

Le Centre de Latéralité Aérodynamique (CLA)

La force de fardage globale s'applique en un point géométrique virtuel appelé le Centre de Latéralité Aérodynamique (CLA). * Sur un voilier moderne (avec une étrave haute, un rouf volumineux et un gréement en tête), le CLA est généralement situé en avant du milieu du bateau. * La présence d'équipements optionnels (capote de descente, bimini, portique arrière) déplace significativement le CLA vers l'arrière.

2.2. L'Hydrodynamisme et la Dérive

L'eau étant environ 800 fois plus dense que l'air ($\rho_{\text{eau}} \approx 1000 \text{ kg/m}^3$), les forces hydrodynamiques s'exerçant sur la carène (œuvres vives) sont colossales, même à très faible vitesse. La force hydrodynamique de dérive (F_h) due au courant est modélisée par :

$$F_h = \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{eau}} \cdot C_d \cdot A_{\text{sub}} \cdot V_c^2$$

Où : * A_{sub} est la surface latérale mouillée (quille, safran, coque immergée). * V_c est la vitesse du courant (en m/s).

En raison de la différence de densité des fluides, un courant de seulement 1 nœud peut générer une force latérale équivalente à un vent de travers de 15 à 20 nœuds (selon le ratio fardage/surface mouillée du voilier).

Le Centre de Latéralité Hydrodynamique (CLH)

Le Centre de Latéralité Hydrodynamique (CLH) est le point d'application de la résistance latérale de la carène à la dérive. Il est fortement influencé par la position de la quille. Sur la majorité des voiliers de plaisance, le CLH est situé légèrement en arrière du CLA.

2.3. Le Couple de Rotation : Interaction CLA / CLH

Lorsque le voilier est soumis à un vent de travers à l'arrêt, la non-alignement vertical du CLA et du CLH crée un couple de rotation.

```
Vent de travers (Tribord) --->

[ CLA ] ---> Force Aérodynamique (Fa)
  |
  | d (Distance entre CLA et CLH)
  |
[ CLH ] <--- Force Hydrodynamique (Fh)
```

Si le CLA est en avant du CLH (cas le plus fréquent sur les voiliers modernes sans voiles dehors) : 1. Le vent pousse l'avant du bateau plus facilement que l'arrière. 2. Le voilier a une tendance naturelle à **abattre** (l'étrave fuit le vent). 3. À l'arrêt, le bateau va pivoter pour présenter son tableau arrière au vent.

Note de transition pédagogique : Ce phénomène de pivot naturel interagit directement avec l'effet de pas d'hélice étudié dans le Module 1.1. Lors d'une marche arrière, le pas d'hélice peut soit contrer, soit accentuer cette tendance à l'abattée.

2.4. La Composition Vectorielle des Forces

La trajectoire réelle du voilier sur le fond (Vecteur Vitesse Fond, $\vec{V}_f$) est la somme vectorielle de sa vitesse surface ($\vec{V}_s$, générée par le moteur et contrôlée par le safran), du vecteur courant ($\vec{V}_c$) et de la dérive due au vent ($\vec{V}_d$) :

$$\vec{V}_f = \vec{V}_s + \vec{V}_c + \vec{V}_d$$

3. Implémentation Pratique Pas-à-Pas

Pour réussir une manœuvre de port, le skipper doit suivre un protocole rigoureux d'évaluation et d'adaptation aux forces environnementales.

Étape 1 : L'Analyse Environnementale (Avant d'entrer dans la darse)

Avant d'engager le bateau dans un chenal étroit ou entre des pannes (pontons), effectuez une observation systématique :

1. **Mesure du vent local** : Ne vous fiez pas uniquement à l'anémomètre de tête de mât (perturbé par les superstructures du port). Observez les pavillons des bateaux amarrés, les manches à air et les rides à la surface de l'eau.
2. **Détection du courant** : Observez les bouées de balisage, les coffres d'amarrage ou les piliers des pontons. L'eau forme-t-elle un remous ("moustache") derrière ces obstacles fixes ? De quel côté penchent les algues fixées aux chaînes ?
3. **Calcul mental du vecteur résultant** : Déterminez si le vent et le courant sont alignés, opposés ou orthogonaux.

Étape 2 : Établir la Hiérarchie des Forces

Appliquez la règle empirique suivante pour déterminer quelle force dominera votre manœuvre :

Vitesse du courant (\$V_c\$)	Vitesse du vent (\$V_a\$)	Force Dominante	Action requise
\$< 0,5\$ nœud	\$> 10\$ nœuds	Vent (Aérodynamisme)	Privilégier le contrôle du fardage (étrave face au vent).
\$> 1,0\$ nœud	\$< 15\$ nœuds	Courant (Hydrodynamisme)	Privilégier le contrôle de la dérive hydrodynamique. Ne jamais présenter le flanc au courant.
\$> 1,0\$ nœud	\$> 15\$ nœuds	Forces Combinées	Manœuvre complexe. Nécessite l'utilisation de gardes (étudiées au Module 2.1).

Étape 3 : Stratégies de Manœuvre selon les Configurations

Configuration A : Vent ou Courant de Face (La configuration idéale)

C'est la situation la plus sécurisante. Le fluide agit comme un frein naturel et progressif.

```
[ Quai ]
  ^
  | Approche lente (Angle de 20° à 30°)
  /
 / <--- [ Voilier ]
 /
  ^
  | Vent / Courant de Face
```

1. **Approche** : Présentez le voilier avec un angle de 20° à 30° par rapport au quai.

2. **Vitesse** : Conservez une vitesse surface suffisante pour garder du gouvernement (portance sur le safran), car la vitesse fond sera naturellement réduite par le fluide de face.
3. **Arrêt** : Battez en arrière pour casser l'erre restante. Le vent/courant aidera à stopper le bateau instantanément sans dérive latérale parasite.

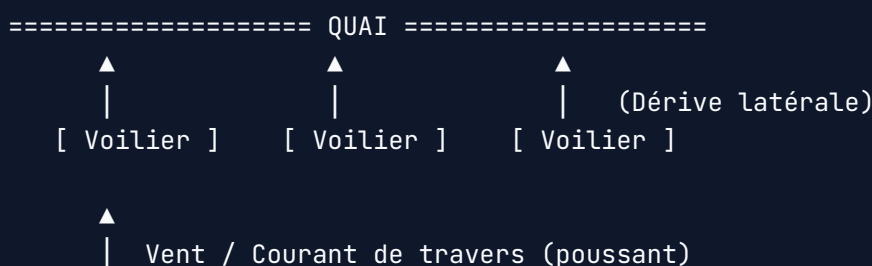
Configuration B : Vent ou Courant de l'Arrière (La configuration critique)

Le fluide pousse le bateau, augmentant son inertie et réduisant l'efficacité du safran (qui travaille dans un flux d'eau perturbé).

1. **Approche** : Alignez le bateau parallèlement au quai le plus tôt possible, à une distance de sécurité plus importante.
2. **Vitesse** : Vitesse surface minimale absolue (limite de l'arrêt de barre).
3. **Arrêt** : Anticipez l'inversion de poussée du moteur (marche arrière) très tôt. Dès que la marche arrière est engagée, le flux de l'hélice annule l'effet du safran ; le bateau est alors temporairement non manœuvrant et soumis au fardage arrière.

Configuration C : Vent ou Courant de Travers Poussant au Quai

Le fluide vous pousse vers l'obstacle. Le risque est de heurter le quai par le flanc.



1. **Approche** : Approchez parallèlement au quai, mais à une distance équivalente à une largeur de coque (environ 3 à 4 mètres).
2. **Action** : Arrêtez le bateau complètement en amont de votre place cible.
3. **Contrôle** : Laissez le fluide dériver le bateau latéralement vers le quai. Utilisez le moteur uniquement pour ajuster la position avant/arrière. *Attention : positionnez vos pare-battages plus haut que d'ordinaire (voir Module 2.3).*

Configuration D : Vent ou Courant de Travers Fuyant du Quai

Le fluide vous éloigne du quai. Si vous manquez votre première approche, vous serez poussé vers le milieu du bassin.

1. **Approche** : Approchez avec un angle très fermé (45° à 60°) pour enfoncer l'étrave vers le quai malgré la dérive.
 2. **Point de contact** : Visez un point d'impact contrôlé avec l'étrave (protégée par une défense d'étrave).
 3. **Sécurisation** : Passez immédiatement une garde avant (voir Module 2.1). Une fois la garde frappée et étarquée, embrayez en marche avant lente avec la barre toute du côté opposé au quai pour plaquer l'arrière du bateau par effet de levier hydrodynamique.
-

4. Pièges Fréquents et Bonnes Pratiques

4.1. Les Pièges à Éviter

- **Le piège de l'effet de masque (Wind Shadow)** : À l'approche d'un quai élevé ou d'un grand bâtiment de capitainerie, le vent peut s'annuler brusquement ou créer des turbulences (rouleaux). Un skipper non préparé risque de surcorriger une dérive qui disparaît soudainement, provoquant une collision.
- **La perte de vitesse de manœuvre (Under-speeding)** : Par peur de la vitesse, les débutants coupent souvent les gaz trop tôt. Sans vitesse de l'eau sur le safran, le bateau ne tourne plus et devient le jouet exclusif du vent. Règle d'or : "Pas de vitesse, pas de gouverne."
- **La confusion entre Vitesse Surface et Vitesse Fond** : Par fort courant de face, le loch (vitesse surface) peut indiquer 3 nœuds alors que le GPS (vitesse fond) indique 0 nœud. Le bateau est immobile par rapport au quai, mais parfaitement manœuvrant. À l'inverse, avec un courant arrière de 2 nœuds, une vitesse surface de 1 nœud donne une vitesse d'impact de 3 nœuds sur le quai.

4.2. Les Bonnes Pratiques

- **La règle du "Sausage Test" (Le test de dérive)** : Avant d'entamer une manœuvre délicate dans un espace étroit, immobilisez le voilier face au vent dans une zone dégagée du port

pendant 30 secondes. Observez la vitesse et la direction de sa dérive naturelle. Cela vous donnera une image instantanée des forces réelles qui s'appliqueront durant l'accostage.

- **L'utilisation du pivot naturel** : Si vous devez faire un demi-tour dans un chenal étroit avec un vent de travers, pivotez toujours de manière à ce que le vent pousse l'étrave (abattée) pendant la phase de marche arrière, plutôt que d'essayer de faire remonter l'étrave face au vent.
- **L'anticipation de la sortie de panne** : Pensez toujours à la manière dont vous repartirez le lendemain. Si le vent de travers vous plaque au quai aujourd'hui, il sera deux fois plus difficile de partir demain sans l'aide d'une garde.

5. Synthèse Pédagogique

Paramètre	Action du Vent (Aérodynamisme)	Action du Courant (Hydrodynamisme)
Point d'application	Centre de Latéralité Aérodynamique (CLA) - Généralement sur l'avant du voilier.	Centre de Latéralité Hydrodynamique (CLH) - Centré sur la quille.
Sensibilité à la vitesse	Proportionnelle au carré de la vitesse du vent (V_a^2).	Proportionnelle au carré de la vitesse du courant (V_c^2).
Effet principal à l'arrêt	Fait abattre l'étrave et pivoter le bateau cul au vent.	Entraîne la totalité de la masse immergée de manière uniforme.
Règle de sécurité	Facile à contrer avec un coup de fouet moteur (flux d'hélice sur le safran).	Extrêmement difficile à contrer à la force du moteur si le courant prend le bateau par le travers.
Indicateurs visuels	Pavillons, rides sur l'eau, anémomètre.	Bouées, remous autour des obstacles fixes, algues.

6. Exercice Pratique d'Application

Énoncés (Vrai ou Faux)

Répondez par Vrai ou Faux aux affirmations suivantes en analysant les forces physiques en jeu.

1. **Affirmation 1 :** À l'arrêt complet dans un bassin sans courant, un voilier moderne sans voiles établies aura naturellement tendance à aligner son étrave face au vent.
 2. **Affirmation 2 :** Un courant constant de 1,5 nœud de travers exerce sur la carène d'un voilier une force généralement supérieure à celle d'un vent de travers de 10 nœuds sur son fardage.
 3. **Affirmation 3 :** Lors d'un accostage avec un vent fort fuyant du quai (qui éloigne le bateau), la meilleure stratégie consiste à approcher parallèlement au quai à très faible vitesse pour pouvoir lancer les amarres facilement.
 4. **Affirmation 4 :** L'effet de fardage d'un voilier est multiplié par deux lorsque la vitesse du vent réel passe de 10 à 20 nœuds.
 5. **Affirmation 5 :** Si vous manœuvrez face à un courant de face de 2 nœuds, votre safran reste efficace même si votre vitesse par rapport au quai (vitesse fond) est nulle.
-

Indices pour l'étudiant

- *Indice pour l'affirmation 1 :* Pensez à la position relative du CLA (souvent sur l'avant à cause du fardage de l'étrave et du gréement) par rapport au CLH (centré sur la quille). Quel levier le vent crée-t-il ?
- *Indice pour l'affirmation 2 :* Comparez la masse volumique de l'eau ($\approx 1000 \text{ kg/m}^3$) à celle de l'air ($\approx 1,2 \text{ kg/m}^3$).
- *Indice pour l'affirmation 3 :* Si vous êtes parallèle et lent, la dérive vous éloignera avant que l'équipage n'ait le temps de réagir. Quel angle d'attaque permet de contrer une force latérale ?
- *Indice pour l'affirmation 4 :* Relisez attentivement la formule de la force aérodynamique (F_a) et la relation mathématique liée à la vitesse du vent.
- *Indice pour l'affirmation 5 :* Qu'est-ce qui génère la portance sur un safran : la vitesse du bateau par rapport au fond ou la vitesse de l'eau qui s'écoule autour du profil ?

Correction Détaillée

1. Affirmation 1 : FAUX.

- *Explication* : Sur la majorité des voiliers de plaisance modernes, le Centre de Latéralité Aérodynamique (CLA) est situé en avant du Centre de Latéralité Hydrodynamique (CLH). Le vent exerce donc un bras de levier plus important sur l'avant du bateau. À l'arrêt, l'étrave va abattre (fuir le vent) et le voilier finira par se stabiliser avec le tableau arrière (le cul) face au vent.

2. Affirmation 2 : VRAI.

- *Explication* : L'eau est environ 800 fois plus dense que l'air. Même si la surface mouillée d'une carène est inférieure à la surface de fardage, la masse volumique du fluide hydrodynamique (ρ_{eau}) compense largement cette différence. Un courant de 1,5 nœud génère une force de dérive latérale très puissante, équivalente à un vent de travers de près de 20 nœuds.

3. Affirmation 3 : FAUX.

- *Explication* : Avec un vent fuyant, une approche parallèle et lente garantit l'échec : le bateau sera poussé au large avant d'atteindre le quai. Il faut approcher avec un angle prononcé (45° à 60°) pour "planter" l'étrave au quai, y frapper immédiatement une garde avant, puis utiliser le moteur pour plaquer l'arrière.

4. Affirmation 4 : FAUX.

- *Explication* : La force de fardage varie avec le carré de la vitesse du vent (V_a^2). Si la vitesse du vent double (de 10 à 20 nœuds), la force de fardage est multipliée par 2^2 , soit quatre fois plus importante, et non deux.

5. Affirmation 5 : VRAI.

- *Explication* : La portance hydrodynamique du safran dépend exclusivement de la vitesse de l'eau qui s'écoule autour de lui (vitesse surface). Si le bateau a une vitesse fond de 0 nœud face à un courant de 2 nœuds, l'eau s'écoule à 2 nœuds le long du safran. Le bateau est donc parfaitement manœuvrant et répondra aux sollicitations de la barre.

Exercices d'Application : Effets de l'Aérodynamisme et de l'Hydrodynamisme (Vent et Courant)

Ce cahier d'exercices pratiques a pour objectif de consolider vos compétences en physique amusante et en cinématique navale appliquées aux manœuvres de port. À travers des calculs de forces, des résolutions vectorielles et des analyses de cas concrets, vous apprendrez à anticiper scientifiquement le comportement de votre voilier.

Exercice 1 : Évaluation quantitative des forces (Vent vs. Courant)

Énoncé

Vous êtes le skipper d'un voilier de voyage moderne de 12 mètres présentant les caractéristiques suivantes : * Surface de fardage latérale (S_A) : 16 m^2 * Coefficient de traînée aérodynamique (C_{x}) : $1,1$ * Surface mouillée latérale de la carène ($S_{A_{\text{sub}}}$) : $4,5\text{ m}^2$ * Coefficient de traînée hydrodynamique (C_{d}) : $1,2$

Données physiques : * Masse volumique de l'air (ρ_{air}) : $1,2\text{ kg/m}^3$ * Masse volumique de l'eau de mer (ρ_{eau}) : 1025 kg/m^3 * Conversion de nœuds en mètres par seconde : $1\text{ nœud} \approx 0,514\text{ m/s}$

Vous vous présentez à l'entrée d'un port de l'Atlantique. Vous devez comparer l'impact de deux configurations environnementales distinctes pour préparer votre stratégie d'accostage : 1. Configuration "Vent fort" : Un vent de travers de 16 nœuds sans aucun courant. 2. Configuration "Courant fort" : Un courant de travers de $1,2 \text{ nœud}$ sans aucun vent.

Questions : 1. Calculez la force aérodynamique (F_a) exercée par le vent sur le fardage du voilier en Newtons (N) pour la configuration 1. 2. Calculez la force hydrodynamique (F_h) exercée par le courant sur la carène en Newtons (N) pour la configuration 2. 3. Comparez ces deux forces. Quelle est la configuration qui exercera la dérive latérale la plus violente sur le navire ? Quelle conclusion physique majeure en tirez-vous ?

Indices

- *Indice 1 :* N'oubliez pas de convertir les vitesses exprimées en nœuds en mètres par seconde (m/s) avant d'appliquer les formules de traînée.
- *Indice 2 :* La formule de la force est de la forme $F = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C \cdot S \cdot V^2$. Attention à bien utiliser la vitesse élevée au carré.

Correction Détaillée

Question 1 : Calcul de la force aérodynamique (F_a)

- **Conversion de la vitesse du vent (V_a) :** $V_a = 16 \text{ nœuds} \times 0,514 \text{ m/s} \approx 8,224 \text{ m/s}$
- **Calcul de la force :** $F_a = \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{air}} \cdot C_x \cdot A \cdot V_a^2$
 $F_a = 0,5 \times 1,2 \times 1,1 \times 16 \times (8,224)^2$
 $F_a = 10,56 \times 67,63 \approx \mathbf{714,2 \text{ N}}$

La force exercée par un vent de travers de 16 nœuds est d'environ 714 N (soit l'équivalent d'une poussée d'environ 73 kg).

Question 2 : Calcul de la force hydrodynamique (F_h)

- Conversion de la vitesse du courant (V_c) : $V_c = 1,2 \text{ nœud} \times 0,514 \text{ m/s} \approx 0,617 \text{ m/s}$
- Calcul de la force : $F_h = \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{eau}} \cdot C_d \cdot A_{\text{sub}} \cdot V_c^2$
 $F_h = 0,5 \times 1025 \times 1,2 \times 4,5 \times (0,617)^2$
 $F_h = 2767,5 \times 0,381 \approx \mathbf{1054,4 \text{ N}}$

La force exercée par un courant de travers de 1,2 nœud est d'environ 1054 N , (soit l'équivalent d'une poussée d'environ 107 kg).

Question 3 : Comparaison et conclusion

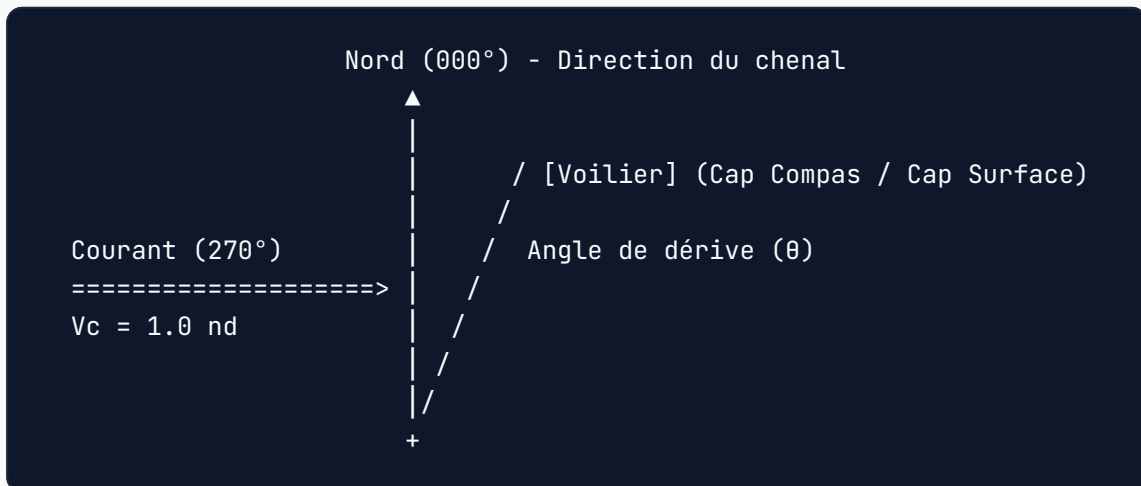
- Comparaison : $F_h \approx 1054,4 \text{ N} > F_a \approx 714,2 \text{ N}$.
- Conclusion : Bien que la vitesse du courant ($1,2 \text{ nœud}$) semble dérisoire par rapport à celle du vent (16 nœuds), la force hydrodynamique générée sur la carène est **47% plus élevée** que la force du vent sur le fardage.
- Explication physique : Cela s'explique par la masse volumique de l'eau de mer ($\approx 1025 \text{ kg/m}^3$), qui est environ **854 fois supérieure** à celle de l'air ($\approx 1,2 \text{ kg/m}^3$). En manœuvre de port, le courant doit toujours être traité comme la force prioritaire et la plus dangereuse, car elle est invisible et extrêmement puissante.

Exercice 2 : Cinématique de l'approche et dérive vectorielle

Énoncé

Vous devez remonter un chenal rectiligne orienté au Nord vrai (000°) pour atteindre votre place de port. Le chenal est balayé par un courant de travers venant de l'Ouest (provenance au 270°) d'une vitesse constante $V_c = 1,0 \text{ nœud}$. Votre voilier avance à une vitesse surface constante $V_s = 2,0 \text{ nœud}$.

$\text{vitesse par rapport à l'eau}$ (vitesse par rapport à l'eau, lue sur le loch). On néglige ici l'effet du vent.



Questions : 1. Pour que la trajectoire réelle du bateau sur le fond ($\vec{V}_f$) reste parfaitement alignée avec l'axe du chenal (le Nord, 000°), le skipper doit adopter un angle de correction de dérive (appelé "angle de crabe"). Calculez cet angle θ (en degrés) et déterminez le cap surface (Cap_s) que le barreur doit suivre. 2. Calculez la norme de la vitesse fond résultante ($\vec{V}_f$) du voilier (en nœuds). 3. Si le chenal mesure 300 m de long, combien de temps (en minutes et secondes) durera la remontée ?

Indices

- **Indice 1 :** Représentez la somme vectorielle $\vec{V}_f = \vec{V}_s + \vec{V}_c$. Pour que $\vec{V}_f$ soit dirigé vers le Nord (000°) alors que $\vec{V}_c$ pousse vers l'Est (090°), le vecteur $\vec{V}_s$ doit pointer vers l'Ouest du Nord (dans le quart Nord-Ouest).
- **Indice 2 :** Utilisez la trigonométrie dans le triangle rectangle formé par les vecteurs vitesses. On a $\sin(\theta) = \frac{\text{Côté Opposé}}{\text{Hypoténuse}}$. Quelle est l'hypoténuse dans ce triangle ?

Correction Détaillée

Question 1 : Calcul de l'angle de crabe (θ) et du cap surface (Cap_s)

Pour compenser le courant qui pousse le bateau vers l'Est (090°), le voilier doit "craber" en présentant son étrave vers l'Ouest (270°).

Le triangle des vitesses est rectangle en l'axe du chenal (Nord) :
* L'hypoténuse est le vecteur vitesse surface : $|\vec{V}_s| = 2,0 \text{ nœuds}$.
* Le côté opposé à l'angle de dérive θ est le vecteur courant : $|\vec{V}_c| = 1,0 \text{ nœud}$.
* Le côté adjacent est le vecteur vitesse fond : $|\vec{V}_f|$.

$$\sin(\theta) = \frac{|\vec{V}_c|}{|\vec{V}_s|} = \frac{1,0}{2,0} = 0,5 \quad \theta = \arcsin(0,5) = 30^\circ$$

L'angle de correction de dérive est de 30° . Puisque le courant vient de l'Ouest (270°), le bateau doit gouverner vers l'Ouest pour contrer la dérive.
 $Cap_s = 360^\circ - 30^\circ = 330^\circ$

Le barreur doit maintenir un cap compas (surface) au 330° pour que le bateau se déplace en ligne droite sur le fond le long du chenal au 000° .

Question 2 : Calcul de la vitesse fond (V_f)

En utilisant le théorème de Pythagore ou la trigonométrie (cosinus) : $V_f = V_s \cdot \cos(\theta)$
 $V_f = 2,0 \cdot \cos(30^\circ) = 2,0 \cdot 0,866 \approx 1,73 \text{ nœuds}$

La vitesse réelle du bateau par rapport au fond n'est plus que de $1,73 \text{ nœuds}$.

Question 3 : Temps de transit dans le chenal

- Conversion de la vitesse fond en m/s : $V_f = 1,73 \text{ nœuds} \cdot 0,514 \approx 0,89 \text{ m/s}$
- Calcul du temps (t) : $t = \frac{\text{Distance}}{V_f} = \frac{300 \text{ m}}{0,89 \text{ m/s}} \approx 337 \text{ secondes}$

- Conversion en minutes/secondes : $337\text{ s} = 5 \times 60\text{ s} + 37\text{ s} = \mathbf{5\text{ min}, 37\text{ s}}$

La remontée du chenal prendra 5 minutes et 37 secondes.

Exercice 3 : Diagnostic de manœuvre et gestion du couple CLA/CLH

Énoncé

Vous devez accoster le long d'un ponton linéaire dans un port de plaisance. Le ponton est orienté Est-Ouest. Votre place se situe sur le côté Sud du ponton (le ponton est donc à votre tribord si vous arrivez par l'Ouest).

Conditions environnementales : * Vent : Vent de secteur Nord de 18 nœuds (vent de travers perpendiculaire au ponton, qui vous pousse au large, c'est-à-dire une configuration de vent fuyant du quai). * Courant : Nul.

Caractéristiques du bateau : * Voilier moderne de 11 mètres, étrave haute, équipé d'une capote de descente et d'un bimini (fardage important). * Le CLA (Centre de Latéralité Aérodynamique) est situé nettement en avant du CLH (Centre de Latéralité Hydrodynamique). * Pas d'hélice : Hélice pas à droite (en marche arrière, l'arrière du bateau botte à bâbord).

===== PONTON ===== (Côté Sud du ponton)

[Place Cible]

[Votre Voilier] ==> (Approche par l'Ouest)

Vent de Nord (18 nœuds) - Pousse vers le Sud (le large)

Questions : 1. Décrivez précisément le comportement naturel du voilier (rotation et dérive) si vous décidez d'arrêter complètement le moteur à 10 mètres du ponton pour observer la situation. 2. L'équipage propose une approche classique : arriver parallèlement au ponton à très basse vitesse ($< 1 \text{ nœud}$) pour "sécuriser" l'accostage. Pourquoi cette méthode est-elle vouée à l'échec dans cette configuration ? 3. Rédigez le protocole de manœuvre optimal pas-à-pas pour réussir cet accostage en sécurité. Précisez : * L'angle d'approche initial par rapport au ponton. * Le point de contact visé. * La première amarre à passer en priorité absolue (et comment l'utiliser pour plaquer le bateau).

Indices

- *Indice 1* : Pour la question 1, relisez la section 2.3 du cours sur l'interaction CLA/CLH. Si le CLA est en avant du CLH, quelle partie du bateau le vent va-t-il pousser en premier ?
- *Indice 2* : Pour la question 3, étudiez la "Configuration D" du cours. Une amarre classique (pointe ou travers) ne suffira pas à contrer le vent de travers. Pensez à l'effet de levier d'une garde avant combiné à la poussée du moteur.

Correction Détaillée

Question 1 : Comportement naturel du voilier à l'arrêt

Si le voilier est immobilisé moteur coupé : 1. **Abattée naturelle (Pivot)** : Le CLA étant situé en avant du CLH, le vent de Nord exerce une force latérale sur l'avant supérieure à celle exercée sur l'arrière. L'étrave va immédiatement abattre (fuir le vent vers le Sud). Le bateau va pivoter sur son CLH jusqu'à présenter son tableau arrière (le cul) face au Nord (face au vent). 2. **Dérive latérale** : En parallèle de cette rotation, le bateau va dériver rapidement vers le Sud (s'éloignant du ponton) sous l'effet de la force quadratique d'un vent de 18 nœuds s'exerçant sur un fardage important (accentué par la capote et le bimini).

Question 2 : Analyse de l'échec de l'approche parallèle et lente

Une approche parallèle et lente est une erreur critique ici : * À moins de 1,5 nœud, les appendices (quille et safran) perdent leur portance. Le skipper n'a plus de contrôle directionnel. * Le vent de travers de 18 nœuds va pousser latéralement le bateau vers le large à une vitesse supérieure à sa vitesse d'approche. * Le bateau sera repoussé au milieu du bassin avant même d'avoir pu approcher le ponton à portée de jet d'amarre. Si l'équipage tente de lancer une amarre, celle-ci sera trop courte ou impossible à étarquer à la main contre les 700 N de force de dérive.

Question 3 : Protocole de manœuvre optimal (Configuration D - Vent fuyant)

```
===== PONTON =====  
      \  
       \ Garde avant frappée  
        \  
         \ [ Voilier ] (Angle de 45°)  
          \  
           ▲  
          |  
          | Vent de Nord (Pousse au large)
```

1. **Préparation** : Positionner des pare-battages bas à l'étrave et un gros pare-battage "volant" à l'épaule tribord avant. Préparer une amarre sur le taquet d'amarrage avant tribord, qui servira de garde avant.

2. **Angle d'approche** : Approcher avec un angle très fermé, entre 45° et 60° par rapport au ponton, en conservant une vitesse franche (environ 2 nœuds surface) pour maintenir le bateau manœuvrant et contrer la dérive.
3. **Point de contact** : Viser directement le ponton avec l'épave tribord de l'étrave (protégée par les défenses).
4. **Sécurisation (La Garde Avant)** :
 - Dès que l'étrave est à portée du ponton, l'équipier avant descend ou frappe immédiatement la **garde avant** sur un taquet du ponton situé en arrière de l'étrave.
 - L'équipier tourne cette garde sur le taquet du bateau et l'étrave fermement (la bloque).
5. **Plaquage hydrodynamique (Effet de levier)** :
 - Le skipper tourne la barre toute à bâbord (du côté opposé au ponton).
 - Il embraye le moteur en **marche avant lente**.
 - *Physique du mouvement* : Le bateau, retenu par sa garde avant, ne peut pas avancer. Le flux d'eau de l'hélice dévié par le safran vers bâbord pousse l'arrière du bateau vers tribord (vers le ponton). Le voilier vient se plaquer parallèlement au ponton contre le vent.
6. **Finalisation** : Le moteur est maintenu embrayé en marche avant pour garder le bateau plaqué sans effort. L'équipage peut alors tranquillement passer la pointe arrière et les autres amarres en toute sécurité.

Module 1.3 : Typologie des Quais et Configurations d'Amarrage

1. Introduction Conceptuelle

Dans les modules précédents, nous avons analysé la dynamique intrinsèque du voilier (Module 1.1) et l'influence des forces environnementales invisibles que sont le vent et le courant (Module 1.2). Cependant, la manœuvre de port ne s'achève pas lorsque le navire s'arrête ; elle se concrétise par son union temporaire avec une infrastructure terrestre. Cette interface physique est le quai.

Comprendre la typologie des quais et maîtriser les configurations d'amarrage associées est une condition *sine qua non* pour garantir la sécurité du voilier et de son équipage. Un quai n'est pas simplement une bordure de béton ou de bois ; c'est un obstacle rigide, souvent agressif, soumis à des contraintes hydrodynamiques et structurelles spécifiques.

Le choix d'une configuration d'amarrage (longside, cul au quai, sur catway) résulte d'un arbitrage complexe entre : 1. La nature physique de l'infrastructure (quai fixe, ponton flottant, pieux). 2. Les conditions environnementales locales (marnage, clapot, vent dominant). 3. La géométrie et l'ergonomie du voilier (hauteur du franc-bord, position des taquets, présence d'une jupe arrière).

Ce module a pour objectif de vous donner les clés de lecture de l'environnement portuaire afin de concevoir l'amarrage non comme une improvisation, mais comme un système d'ingénierie mécanique temporaire.

2. Fondations Théoriques

2.1. Typologie des Infrastructures Portuaires

Chaque port présente des structures d'accueil différentes, conçues selon des impératifs géographiques, géologiques et économiques. On distingue quatre grandes familles d'infrastructures.

+-----+ Structures Portuaires +-----+			
+-----+-----+-----+-----+			
+-----v-----+	+-----v-----+	+v-----+	+v-----+
Quais Fixes	Pontons Flottants	Catways / Fingers	Pieux / Ducs d'Alouette
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+	+-----+
- Sensibles au marnage	- Suivent la marée	- Guidage latéral	- Amarrage sur anneaux coulissants
- Forces énormes sur les amarres	- Tension stable	- Encombrement réduit	- Pas de contact de coque directe
+-----+-----+	+-----+-----+	+-----+	+-----+

A. Les Quais Fixes (Béton, Pierre, Palplanches)

Ces structures sont solidaires du fond marin et ne subissent aucune variation de hauteur avec la marée. * **Impact du Marnage** : C'est leur contrainte majeure. Dans les zones à fort marnage (comme la Manche ou l'Atlantique), la hauteur d'eau peut varier de plus de 10 mètres. Si les amarres sont réglées trop courtes à marée haute, le voilier se retrouvera suspendu à marée basse, brisant ses taquets ou endommageant sa coque. * **Frottement et Ragage** : Les parois en béton ou en pierre sont abrasives. L'utilisation de défenses (pare-battages) adaptées et de martyrs (protections d'amarres) est obligatoire.

B. Les Pontons Flottants

Ces structures reposent sur des flotteurs et coulissent verticalement le long de pieux de guidage (ou sont maintenues par des chaînes). * **Avantage Mécanique** : Le ponton et le voilier montent et descendent de concert. La tension géométrique des amarres reste constante, quel que soit le marnage. * **Limites** : Les pontons ont une inertie propre. En cas

de fort clapot dans le port, le ponton et le bateau peuvent entrer en résonance de phase ou de phase opposée, générant des tensions dynamiques violentes sur les taquets.

C. Les Catways et Fingers

Un catway (ou finger) est un petit ponton flottant perpendiculaire au ponton principal, délimitant une place de port individuelle ou double. * **Fonction** : Il assure un guidage latéral du voilier et permet un accès direct par le côté (passavant). * **Contraintes** : Sa longueur est souvent inférieure à celle du voilier, ce qui nécessite une triangulation rigoureuse des amarres pour éviter que l'étrave ou le tableau arrière ne vienne percuter le ponton principal.

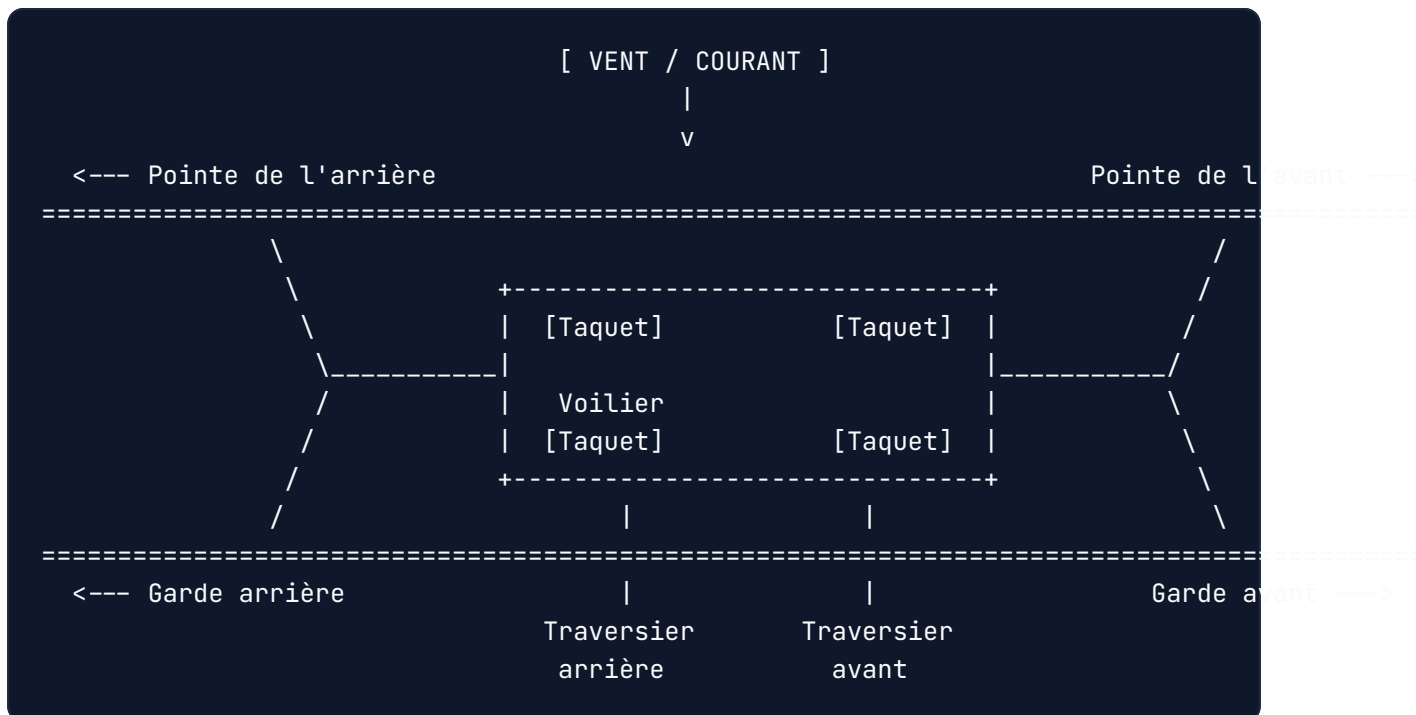
D. Les Pieux et Ducs d'Albe

Poteaux de bois, de métal ou de béton enfoncés verticalement dans le fond du port. * **Usage** : Utilisés pour l'amarrage "cul au quai" (en Allemagne ou aux Pays-Bas) ou pour délimiter des places de port sans séparateurs physiques continus. * **Technique** : L'amarrage nécessite de passer des boucles (ganses) autour du pieu, capables de coulisser verticalement pour suivre la marée, ou d'utiliser des anneaux coulissants intégrés.

2.2. Physique des Configurations d'Amarrage

Pour maintenir un voilier immobile le long d'une structure, nous devons annuler ses 6 degrés de liberté (3 translations, 3 rotations). Cela est réalisé grâce à une combinaison de cordages travaillant en traction.

Note : La terminologie et le matelotage de ces cordages seront détaillés dans le Module 2.1, mais leur rôle mécanique doit être compris dès maintenant.



A. L'Amarrage de Longside (À couple ou à quai)

Le voilier est parallèle au quai. C'est la configuration qui offre la plus grande surface de contact et nécessite le plus de pare-battages. * **Les Pointes (Avant et Arrière)** : Orientées vers l'extérieur du bateau. Elles limitent les mouvements de translation longitudinaux (avant/arrière) à grande échelle et empêchent le bateau de s'écarter du quai à leurs extrémités respectives. * **Les Gardes (Montante et Descendante, ou Avant et Arrière)** : Elles se croisent au centre du bateau. La garde avant part de l'avant du bateau vers l'arrière du quai ; la garde arrière fait l'inverse. Elles sont cruciales car elles bloquent rigoureusement le mouvement longitudinal lors des accélérations dues au vent ou au courant, et permettent de plaquer le bateau au quai lors des manœuvres au moteur. * **Les Traversiers** : Perpendiculaires au quai. Ils empêchent le bateau de s'écarter latéralement. **Attention** : En zone de marée, les traversiers doivent être proscrits ou laissés très mous, car leur faible longueur angulaire provoque une tension extrême à la descente de la marée (effet de levier géométrique).

B. L'Amarrage Cul au Quai (Mediterranean Mooring)

Le voilier est perpendiculaire au quai, l'arrière (le tableau) faisant face à la structure, séparé de celle-ci par des pare-battages de poupe. * **Tenue Longitudinale** : Assurée à l'arrière par deux pointes croisées (ou non) frappées sur le quai, et à l'avant par une ancre mouillée à bonne distance (3 à 4 fois la longueur du bateau) ou par une pendille (ligne d'amarrage

immergée reliée à une chaîne mère au fond du port). * **Analyse des Forces** : Cette configuration est très sensible aux vents de travers. Sans une tension énorme sur la pendille ou l'ancre avant, le bateau pivote et vient percuter ses voisins. Le couple de redressement dépend directement de la tension de la ligne avant.

C. L'Amarrage sur Catway

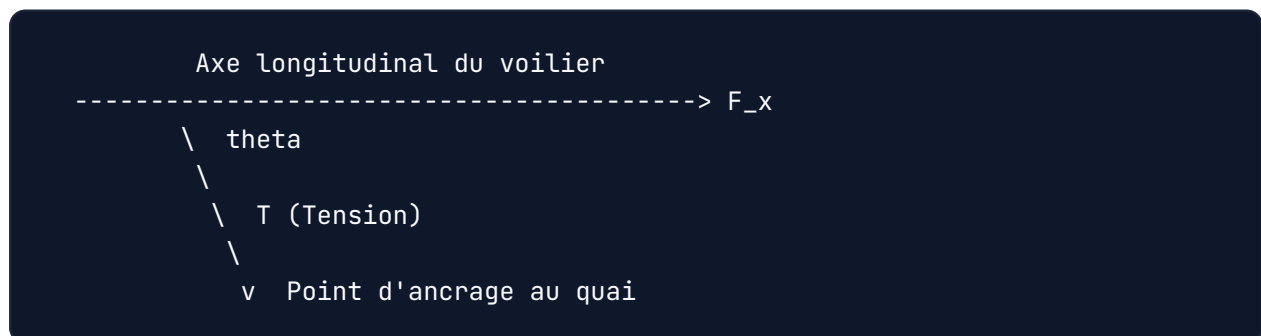
Configuration hybride. Le voilier est amarré de longside sur le catway d'un côté, et ses pointes avant/arrière sont frappées sur le ponton principal. * **Distribution des forces** : Le catway absorbe la majorité des forces latérales d'un côté. Si le vent pousse le bateau vers le catway, les pare-battages travaillent en compression. Si le vent pousse à l'opposé, ce sont les amarres frappées sur le catway qui travaillent en tension.

2.3. Trigonométrie et Résolution des Forces d'Amarrage

La tension subie par une amarre dépend de son angle par rapport à l'axe longitudinal du navire.

Soit F_x la force longitudinale s'exerçant sur le voilier (due au vent de face ou au courant) et θ l'angle que fait l'amarre (par exemple, une pointe) avec l'axe longitudinal du voilier.

$$\text{Tension dans l'amarre } (T) = \frac{F_x}{\cos(\theta)}$$



- Si $\theta = 0^\circ$ (amarre parfaitement parallèle au quai), la tension T est minimale et égale à F_x .
- Si $\theta = 60^\circ$ (amarre très ouverte), $\cos(60^\circ) = 0.5$. La tension T est doublée ($T = 2 \cdot F_x$).

- Si $\theta \rightarrow 90^\circ$ (traversier pur), $\cos(\theta) \rightarrow 0$. La tension théorique tend vers l'infini pour contrer une force longitudinale. Le taquet s'arrachera.

Règle d'or académique : Pour contrer un mouvement longitudinal, les amarres (gardes et pointes) doivent présenter l'angle θ le plus faible possible par rapport à l'axe du bateau (idéalement inférieur à 30°).

3. Implémentation Pratique Pas-à-Pas

Scénario A : Amarrage Longside sur Quai Fixe avec Marnage de 4 mètres

Voici le protocole rigoureux pour amarrer un voilier de 12 mètres le long d'un quai en pierre, à la mi-marée descendante, avec un vent résiduel poussant au quai.



Étape 1 : Analyse de la situation et calcul de la longueur de garde

1. Relevez l'heure de la basse mer et déterminez la hauteur d'eau restante à perdre ($\Delta H = 2 \text{ m}$ dans notre exemple de mi-marée).
2. Calculez la longueur minimale requise pour vos amarres afin d'éviter qu'elles ne se tendent à l'extrême à basse mer.

3. *Formule de sécurité* : La longueur de l'amarre L doit être au moins égale à : $L \geq \sqrt{\Delta H^2 + D^2}$ Où D est la distance horizontale entre le taquet du bateau et le bollard au quai à marée haute. Si $D = 6 \text{ m}$ et $\Delta H = 2 \text{ m}$, alors $L \geq \sqrt{4 + 36} \approx 6.32 \text{ m}$.

Étape 2 : Préparation du plan de pont

1. Positionnez les pare-battages à une hauteur intermédiaire, en anticipant la descente du bateau par rapport au quai.
2. Préparez une **garde montante** (de l'arrière du bateau vers l'avant du quai) et une **pointe avant**. Ces deux cordages seront passés en premier.

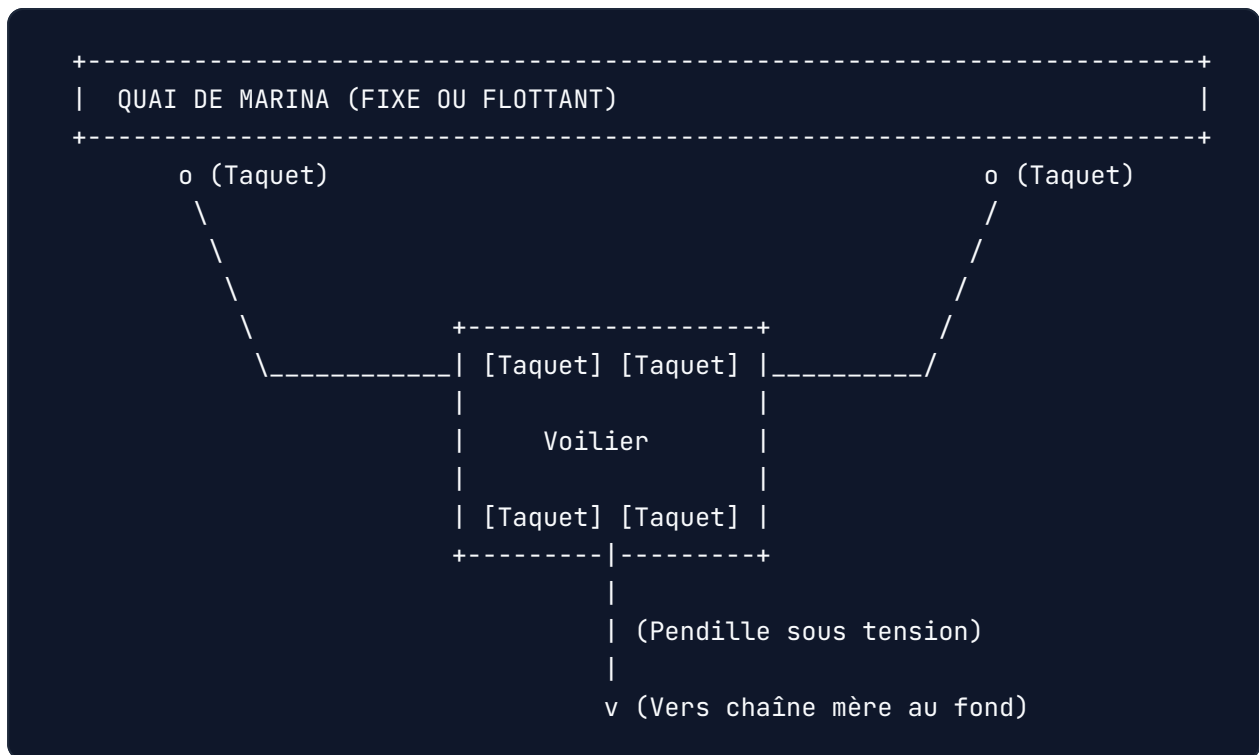
Étape 3 : Passage des lignes prioritaires (La Garde)

1. Présentez le bateau avec un angle de 30° par rapport au quai, face au courant (voir Module 1.2).
2. Lancez ou passez la garde montante. Tournez-la rapidement sur le taquet du bateau.
3. En embrayant doucement en marche avant, le bateau va venir s'aligner parallèlement au quai de lui-même grâce à l'effet de la garde (utilisation du pas d'hélice et du pivot décrits au Module 1.1).

Étape 4 : Établissement de la triangulation à long terme

1. Passez la pointe avant et la pointe arrière avec un angle très aigu ($\theta < 20^\circ$).
 2. Passez la garde descendante (arrière).
 3. **Réglage du marnage** : Ne souquez pas (ne tendez pas) les amarres à bloc. Laissez un mou visuel ("le ventre"). À mi-marée, le bateau doit pouvoir s'écarter du quai d'environ 50 à 80 cm sans que les amarres ne soient sous tension extrême.
-

Scénario B : Amarrage Cul au Quai avec Pendille (Méditerranée)



Étape 1 : Approche et positionnement

1. Reculez perpendiculairement au quai (en gérant le pas d'hélice, Module 1.1).
2. Arrêtez le bateau à environ 1,5 mètre du quai.

Étape 2 : Sécurisation de l'arrière

1. Lancez et frappez immédiatement l'amarre arrière sous le vent pour stabiliser le bateau contre la dérive latérale.
2. Frappez la seconde amarre arrière (au vent). Ces amarres doivent être croisées si la largeur de la place le permet, afin de limiter le jeu latéral.

Étape 3 : Récupération et tension de la pendille

1. À l'aide de la gaffe, saisissez la ligne de guide de la pendille (souvent fixée au quai).
2. Ramenez-la rapidement vers l'avant du bateau en la laissant glisser dans vos mains gantées (attention aux coquillages).
3. Souquez la pendille (le gros cordage/chaîne qui y est relié) sur le taquet d'étrave à l'aide d'un winch si nécessaire.

4. **Mise en tension** : Reprenez de la tension sur les amarres arrière au moteur (marche avant douce) pour étraquer la pendille avant, puis sécurisez les amarres arrière. Le bateau doit être immobilisé à environ 1 mètre du quai, sans possibilité d'y toucher même en cas de rafales de vent arrière.
-

4. Pièges Fréquents et Bonnes Pratiques

4.1. Le Piège du Bateau Suspendu (Tidal Hang)

- **Le Risque** : Amarrer un bateau trop serré le long d'un quai fixe à marée haute. À marée basse, le poids du bateau (plusieurs tonnes) est supporté par les taquets et les amarres.
- **Conséquence** : Rupture des taquets, arrachement du pont, ou gîte extrême du bateau pouvant mener au naufrage lors de la remontée de l'eau si le franc-bord passe sous le quai.
- **La Solution** : Toujours calculer le marnage. Utiliser des amarres très longues (pointes lointaines) ou des systèmes de poids suspendus sur l'amarre (sentinelles) pour absorber la variation de hauteur.

4.2. Le Piège des Traversiers Trop Courts

- **Le Risque** : Utiliser des traversiers courts pour "coller" le bateau au ponton.
- **Conséquence** : Au moindre clapot, la tension dynamique est infinie (pas d'élasticité). Les taquets subissent des chocs répétés qui fissurent le gelcoat et fatiguent le composite.
- **La Solution** : Supprimer les traversiers courts par gros temps. Utiliser uniquement des gardes et des pointes longues, et installer des amortisseurs d'amarrage en élastomère ou à ressorts.

4.3. Le Ragage (Friction destructive)

- **Le Risque** : Une amarre qui frotte sur l'angle vif d'un quai en béton ou dans un chaumard mal ébavuré.
- **Conséquence** : Rupture par échauffement et cisaillement du cordage en quelques heures seulement sous l'effet du ressac.

- La Solution : Installer des gaines de protection (tuyau d'arrosage armé, cuir, ou gaines techniques en dyneema) aux points de contact.

5. Synthèse Pédagogique

Type d'Infrastructure	Sensibilité Marnage	Configuration Recommandée	Risque Majeur	Action Corrective Clé
Quai Fixe	Maximale	Longside avec longues pointes et gardes croisées.	Suspension du navire à la descente de la marée.	Calculer la longueur d'amarre via la formule trigonométrique.
Ponton Flottant	Nulle	Longside ou Catway.	Résonance dynamique avec le clapot du port.	Utiliser des amortisseurs d'amarrage (élastomères).
Catway	Nulle	Longside sur le catway + pointes sur le ponton principal.	Surcharge sur le taquet d'angle du catway.	Triangler les amarres pour répartir l'effort sur le ponton principal.
Pieux / Ducs d'Albe	Moyenne à Forte	Cul au quai ou entre quatre pieux.	Coincement de l'amarre en tête de pieu.	Utiliser des ganses larges ou des anneaux coulissants.

6. Exercice Pratique d'Application

Énoncé : Validation des Connaissances (Vrai ou Faux)

Répondez par Vrai ou Faux aux affirmations suivantes en analysant rigoureusement les forces physiques et les contraintes mécaniques présentées dans ce module.

1. **Affirmation 1** : Lors d'un amarrage de longside le long d'un quai fixe soumis à un fort marnage, il est recommandé de souquer (tendre) fortement les traversiers pour éviter que le bateau ne s'écarte du quai à marée basse.
 2. **Affirmation 2** : Plus l'angle θ entre une pointe d'amarrage et l'axe longitudinal du voilier est proche de 0° , plus la tension subie par cette amarre pour contrer un mouvement longitudinal est faible.
 3. **Affirmation 3** : Dans un amarrage de type "cul au quai" (méditerranéen), la pendille avant a pour rôle principal d'empêcher le bateau de venir percuter le quai avec son tableau arrière.
 4. **Affirmation 4** : Sur un ponton flottant, la longueur des amarres doit être ajustée en permanence en fonction des heures de marée pour éviter la rupture des cordages.
 5. **Affirmation 5** : Les gardes (montante et descendante) ont pour fonction principale de limiter les mouvements de translation transversaux (latéraux) du voilier.
-

Indices pour l'étudiant

- *Indice pour l'affirmation 1* : Pensez à la trajectoire géométrique du taquet du bateau par rapport au quai lorsque l'eau descend. Dessinez un triangle rectangle.
 - *Indice pour l'affirmation 2* : Relisez la formule de décomposition trigonométrique des forces : $T = F_x / \cos(\theta)$. Quelle est la valeur de $\cos(0^\circ)$?
 - *Indice pour l'affirmation 3* : Si le vent souffle du large (de l'avant du bateau vers le quai), quelle ligne empêche le bateau de reculer ?
 - *Indice pour l'affirmation 4* : Quelle est la caractéristique physique principale d'un ponton flottant par rapport au fond marin et au bateau ?
 - *Indice pour l'affirmation 5* : Observez le schéma de l'amarrage longside. Dans quelle direction (axe X ou axe Y) les gardes sont-elles les plus alignées ?
-

Correction Détaillée

1. Affirmation 1 : FAUX.

2. *Explication* : Si vous tendez fortement les traversiers (qui sont perpendiculaires au quai, donc très courts), le bateau n'aura pas la liberté géométrique de descendre avec la marée. À la descente de l'eau, le bateau va se retrouver suspendu par ces traversiers courts, ce qui entraînera inévitablement l'arrachement des taquets ou la rupture des amarres. En zone de marnage, les traversiers doivent être éliminés ou laissés très mous, le maintien latéral étant assuré par la composante géométrique des longues pointes et gardes.

3. Affirmation 2 : VRAI.

4. *Explication* : Selon la formule $T = F_x / \cos(\theta)$, lorsque $\theta = 0^\circ$, $\cos(0^\circ) = 1$, ce qui donne $T = F_x$. C'est l'alignement parfait où l'amarre travaille uniquement en traction pure dans l'axe de la force. Si l'angle augmente, $\cos(\theta)$ diminue, ce qui fait augmenter drastiquement la tension T dans le cordage pour la même force longitudinale F_x .

5. Affirmation 3 : VRAI.

6. *Explication* : La pendille est fixée à l'avant du bateau et reliée à un corps-mort ou une chaîne mère lourde située loin devant dans le bassin. Elle exerce une force de traction continue vers l'avant. C'est cette tension vers l'avant qui contrebalance les forces (vent, inertie) qui tendraient à pousser le voilier vers l'arrière, protégeant ainsi le tableau arrière et le safran d'un impact destructeur contre le quai en béton.

7. Affirmation 4 : FAUX.

8. *Explication* : C'est le grand avantage des pontons flottants : ils montent et descendent en même temps que le voilier car ils flottent sur le même plan d'eau. La distance relative verticale entre le ponton et les taquets du bateau reste constante. Il n'y a donc aucun besoin d'ajuster les amarres en fonction de la marée (contrairement à un quai fixe).

9. Affirmation 5 : FAUX.

10. *Explication* : Les gardes sont orientées de manière très allongée le long du bordé du navire (angle très faible avec l'axe longitudinal). Leur rôle mécanique principal est de bloquer les mouvements de translation **longitudinaux** (avant/arrière). Ce sont les

transversiers (et la composante latérale des pointes) qui limitent les mouvements transversaux (latéraux).

Exercices d'Application : Typologie des Quais et Configurations d'Amarrage

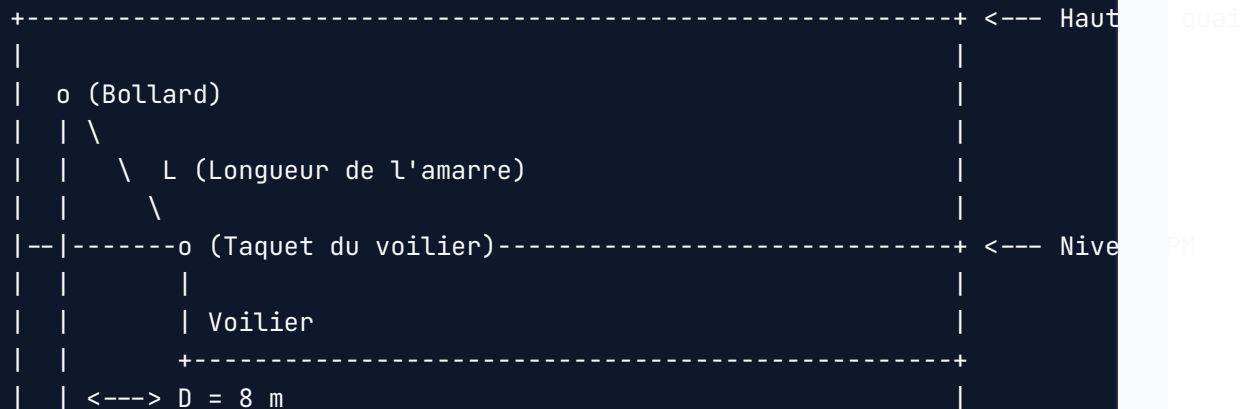
Exercice 1 : Géométrie de l'Amarrage et Calcul de Marnage (Quai Fixe)

Énoncé

Vous êtes le chef de bord d'un voilier de 12 mètres amarré de longside le long d'un quai fixe en pierre dans le port de Cherbourg. Vous arrivez à la pleine mer (hauteur d'eau maximale). Les prévisions de marée indiquent un marnage exceptionnel de $\Delta H = 6 \text{ mètres}$ pour la basse mer à venir.

Le taquet d'amarrage de votre voilier et le bollard en pierre du quai sont séparés par une distance horizontale fixe $D = 8 \text{ mètres}$ (mesurée parallèlement à la surface de l'eau à la pleine mer).

Pleine Mer (PM) :



1. **Calcul de la longueur minimale :** En utilisant la formule de sécurité géométrique, calculez la longueur minimale théorique L que doit avoir votre amarre (pointe ou garde) pour que le voilier puisse descendre jusqu'à la basse mer sans se retrouver suspendu au quai.
2. **Analyse de risque (Le piège du "Tidal Hang") :** Un équipier inexpérimenté décide d'utiliser une amarre de 9 mètres et la souque (tend) au maximum à la pleine mer, réduisant la distance horizontale D à 6.5 mètres . Calculez la longueur minimale requise dans cette nouvelle configuration. Que va-t-il se passer à la basse mer ?
3. **Recommandation pratique :** Proposez deux solutions concrètes pour sécuriser l'amarrage si la longueur de vos amarres est insuffisante ou si vous souhaitez limiter le mouvement latéral du bateau à basse mer.

Indices

- *Indice 1 :* Pour la question 1, appliquez directement le théorème de Pythagore dans le plan vertical : $L \geq \sqrt{\Delta H^2 + D^2}$. Ici, la hauteur d'eau à perdre est la variation totale de hauteur ($\Delta H = 6\text{ mètres}$).
- *Indice 2 :* Pour la question 2, recalculez la longueur minimale requise avec la nouvelle valeur de $D = 6.5\text{ mètres}$ et comparez-la à la longueur réelle de l'amarre utilisée (9 mètres). Si la longueur réelle est inférieure à la longueur minimale requise, le bateau ne pourra pas atteindre le niveau de la basse mer physiquement.

Correction Détaillée

1. Calcul de la longueur minimale théorique L :
2. Nous appliquons la formule de sécurité géométrique : $L \geq \sqrt{\Delta H^2 + D^2}$
3. En remplaçant par les valeurs de l'énoncé : $L \geq \sqrt{6^2 + 8^2}$ $L \geq \sqrt{36 + 64}$ $L \geq \sqrt{100} = 10 \text{ mètres}$
4. **Conclusion** : L'amarre doit mesurer au minimum 10 mètres de long (entre le taquet et le bollard) pour permettre au voilier d'atteindre la basse mer sans tension destructive.
5. Analyse de risque avec l'amarre de 9 mètres ($D = 6.5 \text{ m}$) :
6. Calculons d'abord la longueur minimale requise L_{req} pour cette nouvelle configuration : $L_{\text{req}} \geq \sqrt{6^2 + 6.5^2}$ $L_{\text{req}} \geq \sqrt{36 + 42.25}$ $L_{\text{req}} \geq \sqrt{78.25} \approx 8.85 \text{ mètres}$
7. L'amarre utilisée mesure 9 mètres . Comme $9 \text{ m} > 8.85 \text{ m}$, l'amarre est théoriquement assez longue pour atteindre la basse mer.
8. Cependant, analysons la marge de sécurité : La marge n'est que de $9 - 8.85 = 0.15 \text{ m}$ (15 cm). À basse mer, l'amarre sera extrêmement tendue. Le moindre clapot ou la moindre variation de vent va générer des tensions dynamiques colossales (proches de l'infini en raison de la verticalité de l'amarre).
9. **Risque réel** : Le bateau risque de se retrouver "suspendu" par le flanc contre le quai en pierre, provoquant une gîte importante, l'arrachement du taquet, ou le coincement des pare-battages qui finiront par éclater sous la pression.
10. **Recommandations pratiques** :
11. **Solution A (Augmenter la distance horizontale)** : Rallonger les amarres en allant chercher des bollards plus lointains sur le quai (augmenter artificiellement D pour adoucir l'angle vertical).
12. **Solution B (Utilisation d'une sentinelle / poids suspendu)** : Frapper un poids (un plomb de plongée ou une gueuse) au milieu de l'amarre. Ce poids va créer une courbe (caténaire) dans le cordage, agissant comme un amortisseur mécanique qui donne du mou à mesure que la tension augmente.

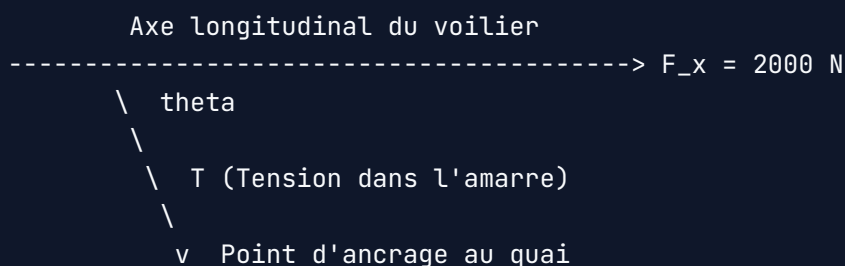
13. Solution C (Garde montante/descendante croisée) : Privilégier des gardes très longues qui se croisent sur toute la longueur du bateau plutôt que des traversiers courts.

Exercice 2 : Analyse Trigonométrique des Forces (Vent de Face)

Énoncé

Un voilier de 10 tonnes est amarré de longside. Un fort vent de face génère une force de traînée aérodynamique longitudinale sur le gréement et la coque évaluée à $F_x = 2000 \text{ Newtons}$ (environ 200 kgf).

Pour contrer ce mouvement de recul, le skipper utilise une pointe avant frappée sur un taquet du quai.



On étudie deux configurations d'amarrage différentes pour cette pointe avant : *

Configuration A : La pointe est longue et bien orientée, faisant un angle $\theta_A = 15^\circ$ avec l'axe longitudinal du voilier. *

Configuration B : En raison de l'encombrement du quai, la pointe est frappée sur un bollard très proche, formant un angle très ouvert $\theta_B = 60^\circ$ avec l'axe longitudinal.

1. **Calcul des tensions :** Calculez la tension mécanique (T_A et T_B) subie par l'amarre dans les deux configurations.
2. **Analyse mécanique :** Comparez les résultats. Quel est le pourcentage d'augmentation de la force subie par le taquet du bateau dans la Configuration B par rapport à la Configuration A ?

3. **Interprétation physique :** Expliquez pourquoi un angle important ($\theta \rightarrow 90^\circ$) est dangereux pour l'échantillonnage (la solidité) du pont du voilier.

Indices

- *Indice 1 :* Utilisez la formule de décomposition des forces issue du cours : $T = \frac{F_x}{\cos(\theta)}$.
- *Indice 2 :* Assurez-vous que votre calculatrice est bien configurée en degrés (deg) pour calculer $\cos(15^\circ)$ et $\cos(60^\circ)$. Rappel : $\cos(60^\circ) = 0.5$.

Correction Détaillée

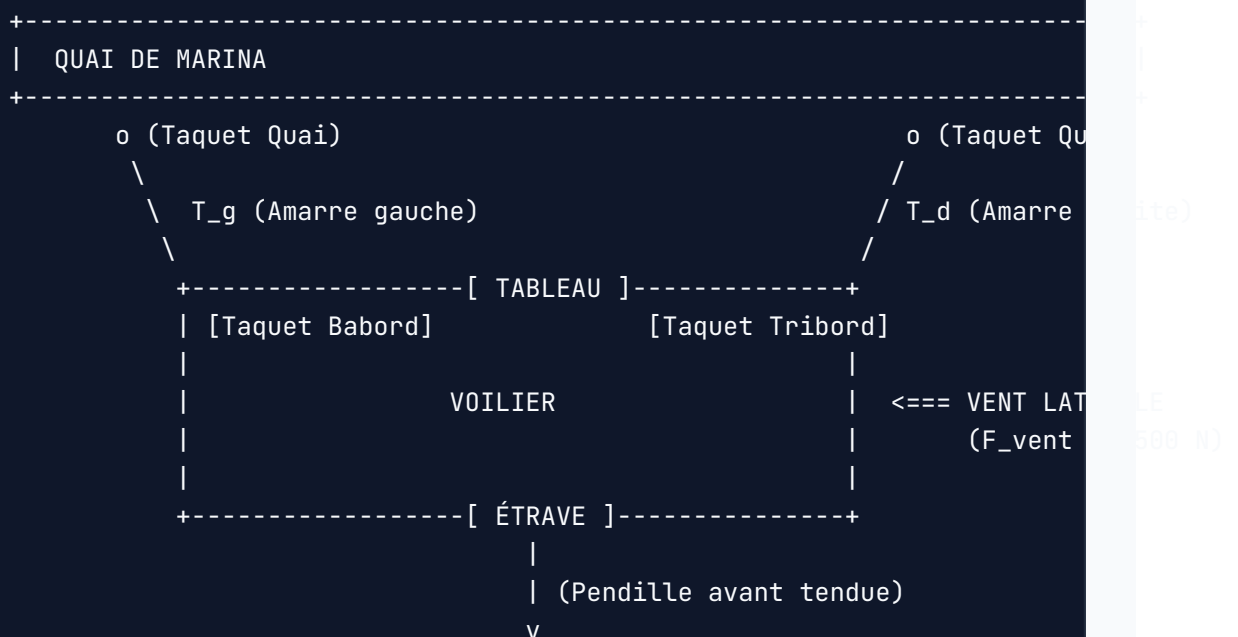
1. Calcul des tensions T_A et T_B :
2. Pour la Configuration A ($\theta_A = 15^\circ$) : $T_A = \frac{F_x}{\cos(15^\circ)}$
 $\cos(15^\circ) \approx 0.9659$ $T_A = \frac{2000}{0.9659} \approx 2070.6 \text{ Newtons}$
3. Pour la Configuration B ($\theta_B = 60^\circ$) : $T_B = \frac{F_x}{\cos(60^\circ)}$
 $\cos(60^\circ) = 0.5$ $T_B = \frac{2000}{0.5} = 4000 \text{ Newtons}$
4. Comparaison et pourcentage d'augmentation :
5. La tension passe de 2070.6 N à 4000 N .
6. Calcul du pourcentage d'augmentation : $\text{Augmentation} = \frac{T_B - T_A}{T_A} \times 100$
 $\text{Augmentation} = \frac{4000 - 2070.6}{2070.6} \times 100 \approx 93.2\%$
7. **Conclusion :** En ouvrant l'angle à 60° , la tension dans l'amarre (et donc l'effort sur le taquet d'amarrage) est presque **doublée** ($+93.2\%$) pour contrer exactement la même force de vent.
8. **Interprétation physique :**
9. Plus l'angle θ augmente (se rapproche de 90°), plus la composante utile de l'amarre pour contrer la force longitudinale F_x diminue.

10. Pour compenser cette perte d'efficacité géométrique, l'amarre doit développer une tension globale extrêmement élevée.
11. À 90° (traversier pur), $\cos(90^\circ) = 0$. La tension théorique nécessaire pour contrer une force longitudinale tend vers l'infini ($T \rightarrow \infty$). En pratique, le bateau va reculer jusqu'à ce que l'angle diminue, ou le taquet s'arrachera sous l'effet de cette force démultipliée. C'est pourquoi les traversiers ne doivent jamais être utilisés seuls pour retenir un bateau longitudinalement.

Exercice 3 : Conception d'un Amarrage "Cul au Quai" (Méditerranéen)

Énoncé

Vous devez amarrer votre voilier de 12 tonnes "cul au quai" dans une marina de Méditerranée. Un vent de travers (perpendiculaire à l'axe du bateau) de 25 nœuds souffle de la gauche (babord), exerçant une force latérale continue sur la coque évaluée à $F_{\text{vent}} = 3500 \text{ N}$.



Le dispositif d'amarrage comprend : 1. Une pendille avant reprise sur le taquet d'étrave, tendue vers l'avant. 2. Deux amarres arrière (pointes) frappées sur les taquets de quai : l'amarre arrière babord (gauche) et l'amarre arrière tribord (droite).

On suppose dans cet exercice simplifié que la pendille avant est parfaitement étriquée (tendue) et empêche tout mouvement d'avance ou de recul.

1. Analyse du rôle des lignes : Lorsque le vent souffle de la droite (tribord) vers la gauche (babord) :
2. Quelle amarre arrière travaille principalement en tension ?
3. Quel est le risque pour le bateau si la pendille avant est laissée complètement molle ?
4. Calcul de la force de rappel : Si le vent pousse le bateau latéralement et que l'amarre arrière au vent (tribord) fait un angle de 45° avec le tableau arrière du bateau, calculez la tension T_d nécessaire dans cette amarre pour équilibrer la force du vent $F_{\text{vent}} = 3500 \text{ N}$.
5. Plan de prévention du ragage : Le quai de la marina est en béton brut abrasif. Décrivez précisément trois actions à mener lors de l'installation de vos amarres arrière pour éviter leur rupture par ragage sur une période de 48 heures.

Indices

- *Indice 1* : Le vent pousse le bateau vers la gauche (babord). Le bateau veut donc s'écarter vers la gauche. C'est l'amarre opposée (située au vent, donc à droite/tribord) qui va se tendre pour retenir le bateau.
- *Indice 2* : Pour la question 2, la force du vent est latérale (F_{vent}). L'amarre au vent travaille avec un angle de 45° . La composante de tension de l'amarre qui s'oppose à la dérive latérale est $T_d \cdot \sin(45^\circ)$ ou $T_d \cdot \cos(45^\circ)$ (puisque $\sin(45^\circ) = \cos(45^\circ) \approx 0.707$). Posez l'équation d'équilibre : $T_d \cdot \sin(45^\circ) = F_{\text{vent}}$.

Correction Détaillée

1. Analyse qualitative du système :

2. **Amarre active** : Le vent soufflant de tribord (droite) pousse le voilier vers babord (gauche). C'est l'amarre arrière tribord (au vent) qui travaille en tension pour empêcher le bateau de dériver et de percuter son voisin de babord. L'amarre babord (sous le vent) devient molle.
3. **Risque si la pendille est molle** : Si la pendille avant n'est pas tendue, le voilier n'a plus de point de pivot rigide à l'avant. Sous l'effet du vent de travers, l'étrave va abattre (tourner) sans retenue vers babord. Le bateau va pivoter autour de ses taquets arrière, se mettre en travers de la place de port, et venir percuter violemment les voiliers voisins ou les pendilles des autres usagers.
4. **Calcul de la tension T_d dans l'amarre au vent** :
5. Pour maintenir le bateau en équilibre statique, la composante latérale de la tension de l'amarre tribord doit être égale et opposée à la force du vent : $T_d \cdot \sin(45^\circ) = F_{\text{vent}}$
6. On isole T_d : $T_d = \frac{F_{\text{vent}}}{\sin(45^\circ)}$ $\sin(45^\circ) \approx 0.7071$ $T_d = \frac{3500}{0.7071} \approx 4949.8 \text{ Newtons}$
7. **Conclusion** : L'amarre arrière tribord subit une tension d'environ 4950 N (soit près de 500 kgf). Cela démontre l'importance d'utiliser des cordages de diamètre adapté (minimum 14 à 16 mm pour cette taille de bateau) et en bon état.
8. **Plan de prévention du ragage (3 actions clés)** :
9. **Action 1 : Installation de gaines de protection**. Enfiler des tuyaux d'arrosage armés ou des gaines en polyester/cuir autour des amarres aux endroits précis où elles frottent contre l'angle en béton du quai.
10. **Action 2 : Utilisation d'amortisseurs d'amarrage**. Installer des ressorts métalliques ou des amortisseurs en élastomère (caoutchouc) sur les amarres arrière. Ils absorbent les pics de tension dynamiques dus au clapot, réduisant ainsi les micro-mouvements de va-et-vient qui causent l'échauffement et l'usure par friction du cordage.
11. **Action 3 : Modification de la hauteur de tirage (Amarrage à double hauteur)**. Si possible, passer l'amarre dans un chaumard bas ou régler la tension pour que le point de contact avec le béton soit fixe et ne frotte pas continuellement, ou

doubler l'amarre avec une chaîne de protection sur la section en contact direct avec le quai.

MODULE 2

Matelotage et Équipement d'Amarrage

MODULE 3

Manœuvres d'Approche et d'Arrivée au Quai

MODULE 4

Gestion de l'Équipage et Situations d'Urgence